



Tehnologii WEB

Curs 2 -3

HTML

Cod Teams: **6gyjd1x**

Anul III, semestrul II

2026



Ce este HTML-ul?

HTML reprezintă structura de bază a unui site web, oferindu-i organizare și formă. El stabilește modul în care sunt aranjate elementele afișate în pagină, precum textul, imaginile, formularele sau butoanele. În absența HTML-ului, paginile web ar conține doar text simplu, fără o structurare clară.

HTML = Limbaj de marcare hypertext

- **Hipertextul** se referă la **textul care conține linkuri către alte documente sau resurse** . În HTML, hipertextul permite utilizatorilor să navigheze între diferite pagini web făcând clic pe linkuri.
- **Marcarea** se referă la **adnotările sau etichetele** utilizate pentru a defini structura și formatarea conținutului dintr-un document. În HTML, etichetele de marcare sunt utilizate pentru a specifica elemente precum titluri, paragrafe, imagini și linkuri care fac o pagină web atractivă din punct de vedere vizual și ușor de navigat. Aceste etichete oferă informații browserelor web despre modul în care conținutul ar trebui structurat, stilizat și redat pe ecranul utilizatorului.
- **Limbajul** se referă la **sistemul de reguli și sintaxă utilizat pentru a scrie și interpreta markup-ul** într-un mod consistent și standardizat. HTML oferă un set de etichete și attribute predefinite care definesc modul în care conținutul ar trebui afișat și interacționat într-un browser web. Este traducătorul universal, limbajul pe care oamenii, computerele și browserele îl înțeleg.

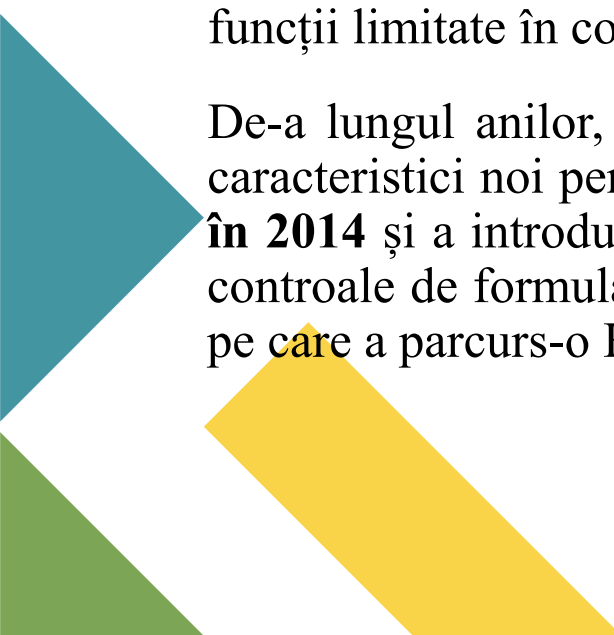
Istoric HTML

Totul a început în 1989, când Sir Tim Berners-Lee a inventat HTML-ul în timp ce lucra la CERN, Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară. Viziunea sa era să creeze o modalitate de a partaja cu ușurință informații științifice între diferite computere.

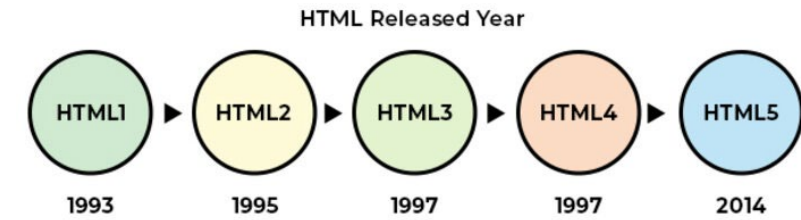
Prima pagină web, creată de Sir Tim Berners-Lee, a fost o creație simplă, dar revoluționară. Aceasta consta din text simplu și hyperlinkuri care permiteau utilizatorilor să navigheze și să exploreze diferite documente și resurse. Această pagină modestă a pus bazele unei ere revoluționare a partajării informațiilor și a transformat modul în care accesăm și interacționăm cu conținutul de pe internet.

Prima versiune de HTML, numită **HTML 1.0**, a fost lansată în 1993. Era un limbaj de marcare simplu, cu funcții limitate în comparație cu versiunile moderne pe care le folosim astăzi.

De-a lungul anilor, HTML a evoluat și au fost introduse noi versiuni, fiecare aducând elemente, atribute și caracteristici noi pentru a îmbunătăți capacitățile dezvoltării web. **HTML 5, versiunea actuală, a fost lansată în 2014** și a introdus multe caracteristici interesante, cum ar fi suport multimedia nativ, elemente semantice și controale de formular îmbunătățite. Așadar, data viitoare când construiți o pagină web, amintiți-vă de călătoria pe care a parcurs-o HTML pentru a deveni limbajul versatil și puternic care este astăzi!



Evolutia HTML-ului



Introducerea HTML1 (1993): Prima versiune de HTML care a pus bazele dezvoltării web. A introdus elemente de bază precum titluri, paragrafe și liste, deschizând calea pentru viitorul HTML.

Introducerea HTML2 (1995): Odată cu HTML2, au fost introduse tabelele și posibilitatea de a încorpora imagini. Acest lucru a facilitat crearea de machete structurate și includerea de elemente vizuale în paginile web.

HTML3 și HTML4 (1997): HTML3 (1997) a adus funcții interesante precum cadre, foi de stil și posibilitatea de a adăuga interactivitate cu JavaScript. HTML4 (1997, republicat în 1999) a continuat să dezvolte aceste progrese și a introdus suport pentru elemente multimedia.

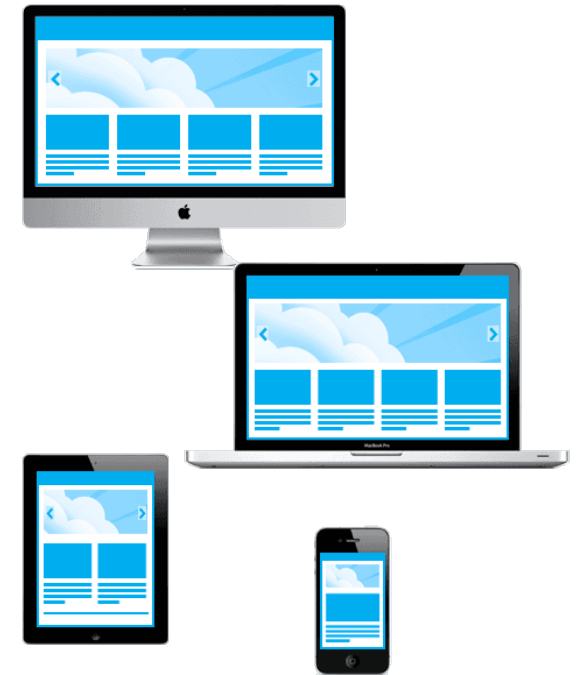
HTML5 (2014): HTML5 a fost cu adevărat revoluționar! A introdus multe elemente și caracteristici noi care fac dezvoltarea web mai puternică și mai versatilă. Cu HTML5, am obținut elemente semantice pentru o structură mai bună, suport multimedia pentru audio și video și o gestionare îmbunătățită a formularelor.

HTML5.1 și nu numai: HTML5.1 și versiunile ulterioare continuă să rafineze și să îmbunătățească HTML-ul, concentrându-se pe performanță, securitate și oferind mai multe instrumente pentru construirea de aplicații web moderne.

Viitorul HTML-ului

HTML continuă să evolueze pentru a răspunde cerințelor tot mai complexe ale dezvoltării web moderne. Un accent important este pus pe designul mobil-first și pe responsivitate, astfel încât paginile web să se adapteze automat la diferite dimensiuni de ecran și tipuri de dispozitive. Această abordare asigură o experiență optimă pentru utilizatori, indiferent dacă accesează site-ul de pe telefon, tabletă sau desktop.

În același timp, HTML începe să fie integrat cu tehnologii emergente, precum realitatea virtuală (VR) și Internet of Things (IoT). Aceste direcții permit dezvoltarea unor aplicații web interactive, capabile să ofere experiențe imersive direct în browser și să comunice eficient cu dispozitive inteligente. În concluzie, HTML se adaptează permanent noilor tendințe tehnologice, contribuind la crearea unor aplicații web moderne, accesibile și inovatoare.



Editor de text

Un editor de text este o aplicație software care permite să realizăm și să edităm fișiere text simple și să scriem și să edităm cod.

Pentru scrierea codului HTML, putem utiliza orice editor de text de bază, cum ar fi *Notepad* pe Windows sau *TextEdit* pe Mac.

Totuși, utilizarea unui editor de text dedicat, conceput special pentru programare, poate îmbunătăți considerabil procesul de învățare. Editori de text precum:

Visual Studio Code



Sublime Text



Notepad++



oferă o varietate de funcții special concepute pentru codare, cum ar fi **evidențierea sintaxei**, care ajută la o mai bună distincție vizuală a diferitelor etichete și elemente HTML, și **completarea codului**, care poate completa automat codul pe măsură ce tastezi. Aceste funcții vă ajută să **scrieți cod mai rapid și mai precis** și pot **reduce șansele de a face erori**.

Browser web

Un browser web este necesar pentru **a deschide, vizualiza și testa codul HTML**. Majoritatea browserelor web moderne includ instrumente de dezvoltare încorporate care vă pot ajuta să depanați codul și să analizați performanța paginii web. Acestea sunt concepute pentru **a interpreta codul HTML și a afișa conținutul, formatarea și aspectul acestuia** într-un mod ușor de utilizat.

Exemple de browsere web utilizate în mod obișnuit includ:



Safari
Apple



Firefox
Mozilla



Chrome
Google



Edge new
Microsoft



Opera
Opera Software

Pentru a vizualiza un fișier HTML într-un browser web, putem pur și simplu să facem dublu clic pe fișierul din sistemul de fișiere, iar browserul web asociat cu fișierele HTML ar trebui să se deschidă și să afișeze fișierul. Alternativ, puteți deschide browserul web și apoi să utilizați meniul Fișier sau o comandă rapidă de la tastatură pentru a deschide fișierul HTML. După ce fișierul este deschis în browser, puteți interacționa cu conținutul său, puteți urma linkuri și puteți naviga între pagini, așa cum ați face cu orice altă pagină web.

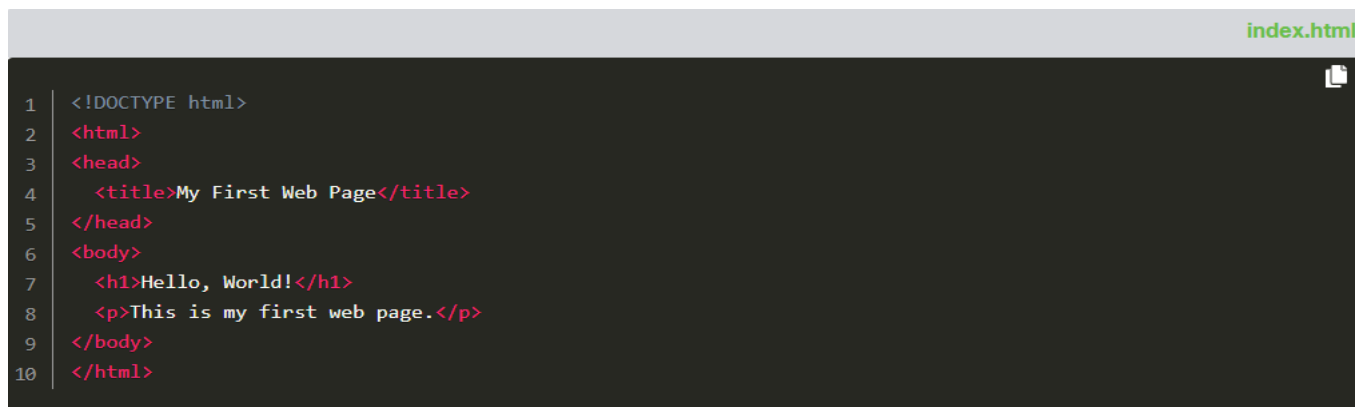
Primul fișier HTML

Pasul 1 – Creați un fișier HTML

Deschideți editorul de text și creați un fișier nou. Salvați fișierul cu un nume ușor de reținut și asigurați-vă că utilizați extensia *.html*, cum ar fi *example.html*. Aceasta îi spune computerului că este un fișier HTML.

Pasul 2 – Scrieți codul HTML

În fișierul HTML, veți începe prin a adăuga structura esențială a unui document HTML.

A screenshot of a code editor with a dark background. The file name 'index.html' is visible in the top right corner. The code is written in a light color and includes line numbers on the left. The code defines the basic structure of an HTML document, including the DOCTYPE declaration, the html root element, a head section with a title, and a body section with a heading and a paragraph.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>My First Web Page</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>Hello, World!</h1>
8   <p>This is my first web page.</p>
9 </body>
10 </html>
```

Pasul 3 – Salvați și deschideți fișierul HTML

Salvează fișierul HTML și navighează la locația în care l-ai salvat. Fă dublu clic pe fișier și, ca prin magie, se va deschide în browserul web implicit. Vei vedea pagina ta web afișată frumos.

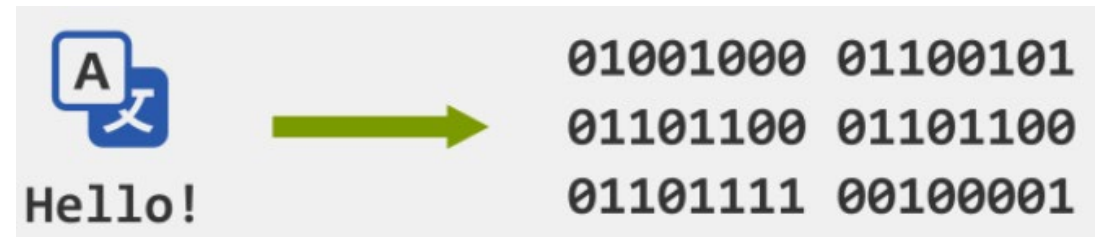
Codificarea caracterelor

Pentru ca paginile web să fie afișate corect, textul din acestea trebuie să fie *codificat* într-un mod specific. Codificarea caracterelor este metoda utilizată pentru **a reprezenta caracterele ca numere** pe care computerele le pot înțelege.

De ce numere?

Deoarece computerele procesează și stochează informații folosind semnale electronice, iar semnalele sunt reprezentate prin cifre binare, cunoscute și sub numele de biți, care pot avea doar două stări posibile: „pornit” sau „oprit” (reprezentat de *1* sau *0*). Aceste cifre binare sunt folosite pentru a reprezenta toate informațiile procesate și stocate de computere, cum ar fi imagini, sunet, video și text.

Așadar, atunci când vizitați o pagină web, textul de pe aceasta trebuie transformat **într-un cod special pe care computerele îl pot înțelege** pentru ca aceasta să fie afișată corect. Aceasta se numește *codificare a caracterelor*. Dar înainte de a aprofunda diverse standarde de codificare a caracterelor, haideți să înțelegem mai întâi elementele de bază ale cifrelor binare și ale sistemului binar.



Standarde de codificare a caracterelor

Există mai multe standarde de codificare a caracterelor, fiecare cu propriile avantaje și limitări.

- **ASCII** , sau Codul American Standard pentru Schimb de Informații, este cel mai elementar standard de codificare a caracterelor. Folosește 7 biți pentru a reprezenta 128 de caractere, care includ litere, numere și simboluri utilizate în mod obișnuit în limba engleză. Cu toate acestea, codificarea ASCII nu este potrivită pentru reprezentarea caracterelor din alte limbi.
- **Unicode** este un standard de codificare a caracterelor mai cuprinzător, care acceptă un număr mult mai mare de caractere din diferite limbi și alfabet. Poate utiliza până la 32 de biți pentru a reprezenta peste un milion de caractere, inclusiv cele din alfabetul nelatin, cum ar fi chineza, araba și chirilica. Unicode include mai multe codificări diferite, inclusiv UTF-8, UTF-16 și UTF-32.
- **UTF-8** este un standard de codificare a caracterelor utilizat pe scară largă, compatibil cu **ASCII**. Acesta folosește o codificare de lungime variabilă care poate reprezenta caractere folosind între 1 și 4 octeți , în funcție de caracterul codificat. UTF-8 poate reprezenta toate caracterele din standardul Unicode, ceea ce îl face o alegere ideală pentru dezvoltarea web.

ASCII		Symbol	HTML Number	HTML Name	
Dec	Hex				
240	F0	ð	ð	ð	latin small letter eth

Specificarea standardului de codificare a caracterelor

UTF-8 este cel mai utilizat standard de codificare a caracterelor pentru dezvoltarea web în prezent. Este **standardul de codificare implicit utilizat de HTML5** și este recomandat pentru utilizare în toate aplicațiile web moderne.

Pentru a specifica standardul de codificare a caracterelor ca UTF-8 într-un document HTML, puteți utiliza următorul cod în secțiunea *head* a documentului:

<meta charset="UTF-8">

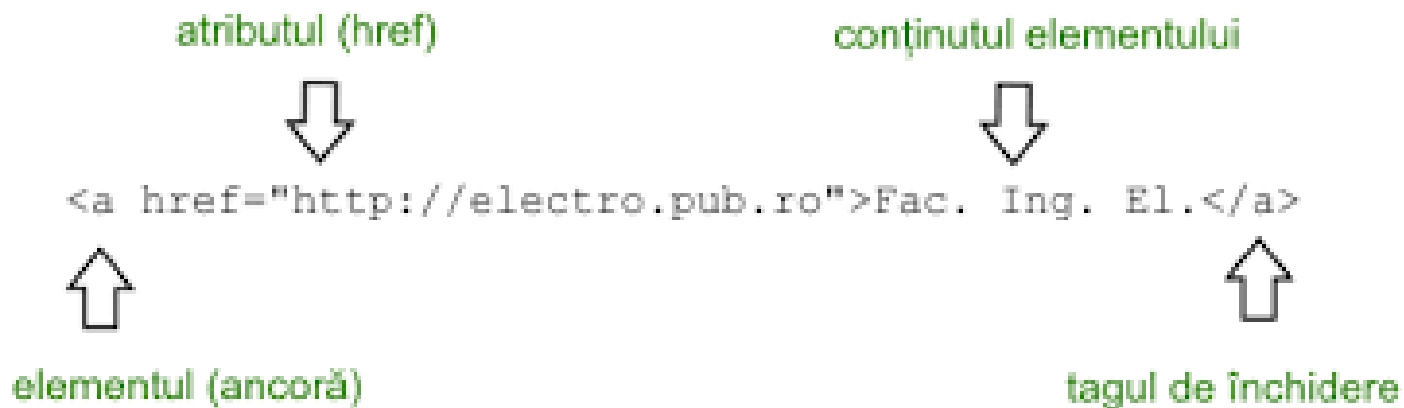
Aceasta informație îi spune browserului web că documentul este codificat folosind UTF-8 și că browserul poate utiliza algoritmul de decodare adecvat pentru a reda corect caracterele.

Character		Binary code point	Binary UTF-8	Hex UTF-8
A	U+0041	0100 0001	01000001	41
\$	U+0024	010 0100	00100100	24
£	U+00A3	000 1010 0011	11000010 10100011	C2 A3
₹	U+0939	0000 1001 0011 1001	11100000 10100100 10111001	E0 A4 B9
€	U+20AC	0010 0000 1010 1100	11100010 10000010 10101100	E0 A4 B9
한	U+D55C	1101 0101 0101 1100	11101101 10010101 10011100	ED 95 9C

Sintaxa HTML: Elemente, Etichete și Comentarii

Sintaxa HTML se referă la **regulile, instrucțiunile și convențiile care definesc modul în care codul HTML ar trebui structurat și scris**. Urmând sintaxa corectă, vă puteți asigura că codul HTML este înțeles corect de browserele web și afișat conform așteptărilor.

Sintaxa HTML definește modul corect de utilizare a **etichetelor, atributelor și valorilor HTML** pentru a crea pagini web care sunt atât lizibile, cât și funcționale de către browserele web. Înțelegerea acesteia este esențială pentru crearea și menținerea unui cod HTML eficient și valid.



Declarația DOCTYPE

Declarația DOCTYPE este o parte integrantă a sintaxei HTML și un element important într-un document HTML1 care ajută browserele web să înțeleagă cum să interpreteze conținutul documentului.

În termeni simpli, **declarația DOCTYPE** îi spune browserului web ce versiune de HTML este utilizată în document. Acest lucru este important deoarece diferite versiuni de HTML au reguli și caracteristici diferite. Prin includerea declarației DOCTYPE, vă asigurați că browserul web știe ce set de reguli să urmeze atunci când afișează pagina web.

Declarația DOCTYPE este **o linie specială de cod** care ar trebui să apară **chiar la începutul unui document HTML**, înaintea oricărui alt conținut sau element. Aceasta constă dintr-un șir de caractere care identifică versiunea de HTML utilizată.

Declarația DOCTYPE pentru HTML5 este **<!DOCTYPE html>**

Aceasta **informație îi spune browserului web că documentul este scris în HTML5** și, prin urmare, browserul se va aștepta să vadă sintaxa și caracteristicile HTML5 în restul documentului.

Elemente și etichete

HTML este alcătuit dintr-o serie de *elemente* , care sunt definite prin *etichete* . Termenii „elemente” și „etichete” sunt strâns legați, dar au semnificații distincte.

Elemente HTML

Un element HTML este o parte a unei pagini web, cum ar fi un paragraf de text, o imagine sau un formular. Este unitatea de bază de conținut și structură dintr-un document HTML. Elementele îi spun browserului web cum să afișeze conținutul.

Etichete HTML

Etichetele sunt marcasele care definesc începutul și sfârșitul unui element. Acestea sunt scrise cu paranteze unghiulare, cum ar fi **<tag>** pentru **începutul** unui element și **</tag>** (cu o bară oblică înainte înaintea numelui etichetei) pentru sfârșit. Etichetele etichetează tipul de conținut pe care îl includ, instruind browserul cu privire la modul de procesare a acestuia.

De exemplu, un paragraf este creat cu o etichetă **<p>** , care indică începutul, și o etichetă **</p>** , care marchează sfârșitul, cu conținutul textului propriu-zis între ele.

opening tag	content in between	closing tag
<p>	content	</p>

Înțelegerea etichetelor și elementelor

Un element HTML cuprinde totul, de la eticheta de început până la eticheta de sfârșit, inclusiv conținutul și etichetele în sine.

Aceasta înseamnă că structura de bază a unui element HTML include:

- eticheta de deschidere (`<tag>`),
- conținutul în sine și
- eticheta de închidere (`</tag>`).

În esență, eticheta de deschidere marchează începutul unui element și **poate include attribute** , care sunt detalii suplimentare care configurează sau ajustează comportamentul elementului. Attributele au un nume și o valoare, separate printr-un semn egal, valoarea fiind cuprinsă între ghilimele. Conținutul elementului este ceea ce este afișat sau utilizat, cum ar fi text sau un link către o imagine, iar eticheta de închidere indică sfârșitul elementului.



Etichete cu închidere automată

Unele elemente, cum ar fi elementul imagine (), **nu conțin conținut** și, prin urmare, **nu au o etichetă de închidere**. Acestea sunt cunoscute sub numele de **etichete cu autoînchidere**.

De exemplu: ``

Etichete vs. Elemente

- Un **element se referă la întreaga structură**, inclusiv eticheta de deschidere, conținutul și eticheta de închidere (dacă există). Este ceea ce vedeți afișat pe o pagină web.
- O **etichetă se referă în mod specific la marcasele de deschidere și închidere** care definesc începutul și sfârșitul unui element. Acestea nu sunt afișate pe pagina web, dar instruiesc browserul cu privire la modul de interpretare a conținutului.

HTML oferă o varietate de etichete pentru organizarea și afișarea conținutului pe web. Numărul acestor etichete poate varia în funcție de versiunile de HTML, dar HTML5 include peste 140 de etichete standard. Dezvoltatorii pot crea, de asemenea, elemente personalizate pentru a adăuga noi funcționalități.

Pe măsură ce HTML evoluează, lista de etichete și elemente disponibile se modifică, introducând noi funcții și, ocazional, deprecindu-le pe cele mai vechi.

Elemente de tip Block (Block-level) și de tip Inline

În HTML5, există două tipuri de elemente:

- block-level elements
- inline elements.

Elementele **Block-level** sunt folosite pentru a crea structura principală a unei pagini web, cum ar fi anteturile, paragrafele și listele. Acestea încep pe o linie nouă și ocupă întreaga lățime a paginii, ceea ce înseamnă că orice conținut plasat în interiorul unui element la nivel de block va crea un nou bloc de conținut, separat de conținutul dinainte sau de după acesta.

Exemple de elemente la nivel de block includ:

- `<h1>` la `<h6>` pentru titluri, (`<h1>` – cel mai important titlu (de obicei titlul principal al paginii), `<h2>` – subtitlu de nivel 2, ..., `<h6>` – cel mai puțin important titlu)
- `<p>` pentru paragrafe,
- `<ul>` și `<ol>` pentru liste și
- `<div>` pentru gruparea conținutului

```
<body>
  <h1>This is heading 1</h1>
  <h2>This is heading 2</h2>
  <h3>This is heading 3</h3>
  <h4>This is heading 4</h4>
  <h5>This is heading 5</h5>
  <h6>This is heading 6</h6>
</body>
```

This is heading 1.

This is heading 2.

This is heading 3.

This is heading 4.

This is heading 5.

This is heading 6.

Elemente Inline

Elementele inline, pe de altă parte, sunt folosite pentru a **stiliza conținutul din elementele la nivel de bloc** , cum ar fi linkurile și imaginile. Nu încep pe o linie nouă și ocupă doar spațiul necesar pentru afișarea conținutului. Aceasta înseamnă că mai multe elemente inline pot apărea pe aceeași linie, separate printr-un spațiu.

Exemple de elemente inline includ:

- `<a>` pentru linkuri,
- `<img>` pentru imagini și
- `<span>` pentru stilizarea conținutului.

BLOCK-LEVEL ELEMENTS

<code><address></code>	<code><article></code>	<code><aside></code>	<code><blockquote></code>	<code><canvas></code>	<code><dd></code>	<code><div></code>
<code><dl></code>	<code><dt></code>	<code><fieldset></code>	<code><figcaption></code>	<code><figure></code>	<code><footer></code>	<code><form></code>
<code><h1>-<h6></code>	<code><header></code>	<code><hr></code>	<code></code>	<code><main></code>	<code><nav></code>	<code><noscript></code>
<code></code>	<code><p></code>	<code><pre></code>	<code><section></code>	<code><table></code>	<code><tfoot></code>	<code></code>
<code><video></code>						

INLINE ELEMENTS

<code><a></code>	<code><abbr></code>	<code><acronym></code>	<code></code>	<code><bdo></code>	<code><big></code>	<code>
</code>
<code><button></code>	<code><cite></code>	<code><code></code>	<code><dfn></code>	<code></code>	<code><i></code>	<code></code>
<code><input></code>	<code><kbd></code>	<code><label></code>	<code><map></code>	<code><object></code>	<code><output></code>	<code><q></code>
<code><samp></code>	<code><script></code>	<code><select></code>	<code><small></code>	<code></code>	<code></code>	<code><sub></code>
<code><sup></code>	<code><textarea></code>	<code><time></code>	<code><tt></code>	<code><var></code>		

Comentarii HTML

Comentariile HTML sunt o modalitate de a **adăuga note sau observații într-un document HTML** care nu vor fi vizibile utilizatorului. Comentariile pot fi folosite pentru a explica ce fac anumite părți ale codului sau pentru a **dezactiva temporar anumite părți ale codului** în timpul dezvoltării.

Pentru a crea un comentariu, trebuie doar să încadrați textul pe care doriți să îl comentați între `<!--` și `-->` .

Exemplu:

```
<p>Acesta este primul paragraf </p>
```

```
<!--
```

```
<p> Acesta este al doilea paragraf p>
```

```
-->
```

În exemplu, veți vedea că doar primul paragraf `<p>Acesta este primul paragraf.</p>` apare pe pagina web, deoarece nu se află în interiorul etichetelor de comentarii. Însă al doilea paragraf `<p>Acesta este al doilea paragraf.</p>` se află în interiorul etichetelor de comentarii, deci este ascuns vederii.

Chiar dacă comentariile nu apar pe pagina web, ele sunt totuși vizibile în codul HTML al paginii.

Rețineți că motoarele de căutare pot vedea și comentariile HTML, așa că nu este o idee bună să le folosiți pentru a ascunde informații pe care nu doriți ca motoarele de căutare sau utilizatorii să le găsească.

Atribute și valori

Atributele oferă informații suplimentare despre un element, cum ar fi stilul, sursa sau comportamentul său. Acestea sunt incluse în eticheta de deschidere și constau dintr-o pereche nume-valoare.

Puteți adăuga atribute la un element HTML utilizând numele atributului, urmat de un semn egal și valoarea atributului. Valoarea poate fi inclusă între ghilimele, ghilimele simple sau lăsată neîncadrată în ghilimele, în funcție de atributul specific și de valorile pe care le acceptă.

De exemplu, eticheta **** este utilizată pentru a insera o imagine într-un document HTML. Aceasta are mai multe atribute care pot fi utilizate pentru a specifica sursa imaginii, lățimea și înălțimea acesteia, descrierea textuală în scopuri de accesibilitate și alte proprietăți.

Cele mai utilizate atribute pentru **** sunt atributul **src**, care specifică calea către fișierul imagine, și atributul **alt**, care oferă o descriere textuală a imaginii afișate atunci când imaginea nu poate fi încărcată sau vizualizată.

Atribute și valori

Iată un exemplu: ``.



Atributele sunt o caracteristică cheie în HTML și pot fi utilizate cu aproape toate elementele HTML. Acestea permit dezvoltatorilor să **personalizeze comportamentul și aspectul elementelor HTML** cu o precizie și flexibilitate mai mare. Pot fi utilizate pentru a specifica culoarea, dimensiunea și alte proprietăți ale textului, precum și pentru a defini linkuri, formulare și elemente multimedia. Având în vedere versatilitatea și importanța lor, atributele sunt un aspect fundamental al construirii de pagini web și aplicații.

Atribute globale vs. atribute specifice elementului

Atributele HTML pot fi clasificate în general în două categorii:

- **atribute globale** , care pot fi aplicate oricărui element HTML. Acestea sunt utile pentru o gamă largă de scopuri, cum ar fi atribuirea de identificatori unici, adăugarea de clase pentru stilizare sau furnizarea de informații suplimentare despre un element.

Exemplele includ id , class , style și title .

- **atribute specifice elementelor** , care sunt specifice anumitor elemente HTML și nu pot fi utilizate cu toate elementele. Acestea oferă funcționalitate sau modifică comportamentul anumitor elemente, ceea ce le face esențiale pentru utilizarea corectă a acelor elemente.

Exemplele includ href (specific elementelor <a>), src (specific elementelor și media) și type (specific elementelor <input>).

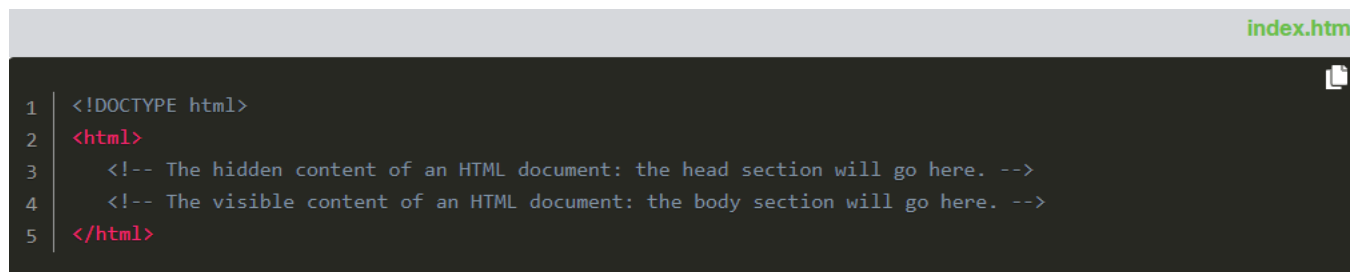
În timp ce atributele globale oferă un set consistent de opțiuni pentru toate elementele, atributele specifice elementului vă permit să adaptați comportamentul și aspectul elementelor individuale pentru a se potrivi nevoilor dvs.

Sintaxa HTML: Etichete HTML, Head și Body

Eticheta HTML (`<html>`) este una dintre cele mai importante etichete dintr-un document HTML, deoarece **definește întreaga pagină web** și servește ca **punct de plecare** pentru fiecare document HTML. Aceasta informează browserul că documentul este un document HTML și este prima etichetă din fiecare document HTML.

Eticheta HTML este o etichetă de deschidere care se află la începutul documentului și o etichetă de închidere care se află la sfârșit. Tot ce se află în document apare între aceste două etichete și **nu are niciun atribut** asociat.

Exemplu de etichetă HTML:

A screenshot of a code editor window titled 'index.html'. The editor shows a basic HTML document structure with line numbers 1 through 5 on the left. The code is as follows:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <!-- The hidden content of an HTML document: the head section will go here. -->
4   <!-- The visible content of an HTML document: the body section will go here. -->
5 </html>
```

Eticheta HTML apare după declarația `<!DOCTYPE html>` și se deschide cu eticheta `<html>` . Eticheta HTML cuprinde întregul document, iar tot conținutul paginii web apare între etichetele HTML de deschidere și de închidere. Eticheta HTML de închidere este notată cu `</html>` și apare la sfârșitul documentului.

Secțiunea principală (head)

Secțiunea *head* este o componentă importantă a unui document HTML care conține **informații utilizate de browser pentru a afișa și a interacționa cu pagina web**. Aceasta poate **optimiza pagina web pentru motoarele de căutare** și poate oferi **context suplimentar** utilizatorilor. Secțiunea *head* este ascunsă din vederea utilizatorului și nu apare pe pagina web (este o porțiune de fundal a documentului care funcționează în culise).

Unele dintre informațiile cheie care pot fi incluse în secțiunea *principală* sunt:

- **Titlul paginii**, adică titlul paginii web care apare în bara de titlu a browserului și este utilizat de motoarele de căutare pentru a afișa titlul paginii în rezultatele căutării.

Exemplu: `<title>My Web Page</title>`

- **Metadata**, care includ descrierea și cuvintele cheie utilizate de motoarele de căutare pentru a indexa și clasifica pagina web, instrucțiuni pentru roboții de căutare web despre cum să indexeze și să afișeze pagina web sau informații despre autorul și data creării paginii.

Exemplu: `<meta name="author" content="Peter Jackson">`

- **Linkuri către fișiere externe**, care includ foi de stil CSS și fișiere JavaScript care adaugă stil și funcționalitate paginii web.

Exemplu: `<link rel="stylesheet" href="styles.css"> <script src="script.js"></script>`

- **Codarea caracterelor**, care îi spune browserului ce set de caractere să utilizeze atunci când afișează pagina web.

Exemplu de secțiune *head* într-un document HTML:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>My Web Page</title>
```

```
<meta name="description" content="This is a website about soccer!">
```

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```
<script src="script.js"></script>
```

```
</head>
```

```
<!-- The visible content of an HTML document: the body section will go here. -->
```

```
</html>
```

Secțiunea body

Secțiunea „*body*” este partea unui document HTML care conține **conținutul vizibil al paginii web** (de exemplu, text, imagini, videoclipuri, formulare, linkuri etc.) și este zona în care vă puteți da frâu liber creativității cu designul și aspectul.

În timp ce secțiunea *head* conține metadate și alte informații care nu sunt vizibile pe pagina web, secțiunea *body* conține **conținutul real pe care utilizatorul îl va vedea și cu care va interacționa**. Cele două secțiuni funcționează împreună în sensul că secțiunea *head* oferă instrucțiuni browserului despre cum să afișeze conținutul din secțiunea *body*. Fără instrucțiunile furnizate de secțiunea *head*, browserul poate să nu poată reda corect conținutul din secțiunea *body*.

Exemple de conținut pe care îl puteți include în secțiunea body sunt:

- **Text** : Puteți utiliza titluri, paragrafe și alte elemente de text pentru a prezenta conținutul utilizatorului.
- **Imagini** : Puteți include tot felul de imagini, cum ar fi fotografii, pictograme și logo-uri, pentru a face pagina web atractivă din punct de vedere vizual.
- **Videoclipuri** : Puteți adăuga conținut video, cum ar fi tutoriale și demonstrații de produse, pentru a oferi mai multe informații utilizatorului. Videoclipurile sunt o modalitate excelentă de a interacționa cu utilizatorii și de a oferi o experiență mai interactivă.
- **Formulare** : Puteți crea elemente care permit utilizatorilor să trimită informații, cum ar fi casete de text, meniuri derulante și butoane, pentru a colecta date de la utilizator.
- **Linkuri** : Puteți include linkuri către alte pagini de pe web sau din cadrul aceluiași site web, facilitând navigarea utilizatorului prin conținut.

- **Liste** : Puteți utiliza liste pentru a organiza conținutul, inclusiv liste ordonate și neordonate. Listele pot fi folosite pentru a împărți conținutul în bucăți mai mici, mai ușor de gestionat, facilitând citirea și înțelegerea de către utilizatori.
- **Tabele** : Puteți utiliza tabele pentru a prezenta datele într-un mod structurat, cum ar fi informații despre prețuri, specificații ale produselor sau programe. Tabelele pot fi personalizate cu culori, chenare și alte elemente vizuale pentru a le face mai atractive.

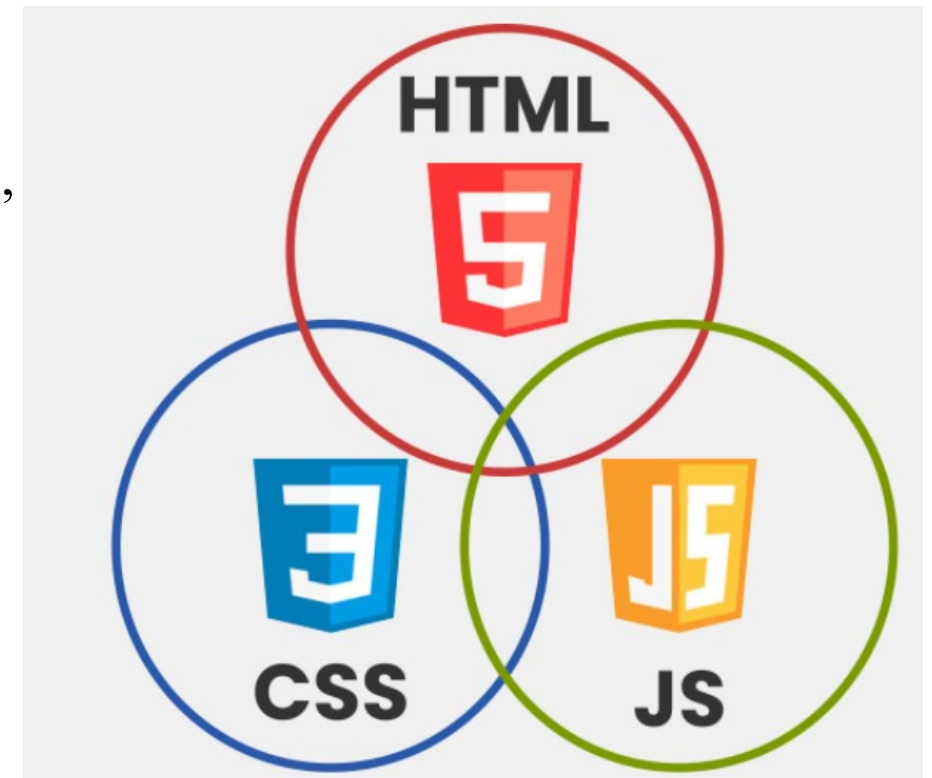
Exemplu al secțiunii *body* dintr-un document HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Test </title>
    <meta name="description" content="Test TW.">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <script src="script.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Curs 2</h1>
    <p>Tehnologii WEB.</p>
    
  </body>
</html>
```

Interacțiunii dintre HTML, CSS și JavaScript

HTML, CSS și JavaScript sunt cele trei tehnologii principale utilizate în dezvoltarea web pentru a crea pagini web dinamice și atractive. Fiecare tehnologie are propriul rol de jucat în crearea unei pagini web complet funcționale și atractive din punct de vedere vizual:

- HTML oferă **structura și conținutul de bază** al paginii web.
- CSS definește **prezentarea** conținutului HTML, inclusiv aspectul, culorile și fonturile sale.
- JavaScript adaugă **interactivitate** paginii web, făcând-o mai atractivă și dinamică pentru utilizator.



Formatarea textului și organizarea datelor

1. Titluri

Titlurile HTML sunt elemente speciale dintr-un document HTML care sunt utilizate pentru a defini titlul unei secțiuni sau pagini. Titlurile **oferă structură și ierarhie** unei pagini web, **indicând ce secțiuni sunt mai importante sau subordonate altora**.

Există șase niveluri de titluri HTML, de la `<h1>` la `<h6>`, unde `<h1>` este cel mai important titlu, iar `<h6>` este cel mai puțin important. Nivelul titlului este determinat de numărul din eticheta titlului. De exemplu, `<h1>` indică cel mai important titlu, în timp ce `<h2>` indică un subtitlu sub `<h1>` și așa mai departe.

Scopul principal al titlurilor este de a **oferi accesibilitate** și de a **îmbunătăți experiența utilizatorului**, ajutând vizitatorii să înțeleagă conținutul și structura unei pagini web.

Titlurile sunt importante și pentru **motoarele de căutare**, deoarece acestea le folosesc pentru a înțelege subiectul unei pagini web și a o indexa în consecință. Prin urmare, utilizarea corectă a titlurilor HTML poate îmbunătăți optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO) a unei pagini web, facilitând identificarea și clasificarea conținutului relevant de către motoarele de căutare.

Este important să folosiți titlurile în mod corespunzător și să nu le folosiți greșit în scopuri stilistice. Conținutul titlurilor ar trebui să reflecte cu acuratețe conținutul pe care îl preced și nu ar trebui să fie omise sau utilizate greșit pentru a crea un efect vizual.

De exemplu, nu folosiți `<h3>` ca subtitlu pentru un `<h1>` fără a include un `<h2>` între ele. Acest lucru poate fi confuz pentru utilizatori și motoarele de căutare.

Utilizarea corectă a titlurilor HTML este un element important al dezvoltării web și poate contribui la creșterea accesibilității și a ușurinței de utilizare a site-urilor web.

Exemplu despre cum se utilizează titlurile în HTML5:

A screenshot of a code editor window titled 'blank-html-page.html'. The editor has a dark background and shows six lines of HTML5 heading tags in a light green font: `<h1>Heading 1</h1>`, `<h2>Heading 2</h2>`, `<h3>Heading 3</h3>`, `<h4>Heading 4</h4>`, `<h5>Heading 5</h5>`, and `<h6>Heading 6</h6>`.

```
blank-html-page.html

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
```

A visual representation of the heading hierarchy from the code. It shows a list of six headings: 'Heading 1', 'Heading 2', 'Heading 3', 'Heading 4', 'Heading 5', and 'Heading 6'. Each heading is preceded by a right curly bracket '}' and is enclosed in a light gray box with a vertical shadow, creating a nested visual effect that corresponds to the HTML hierarchy.

} Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6

Dimensiunile titlurilor

În HTML, dimensiunea titlurilor este definită de etichetele HTML de la <h1> la <h6> , dar dimensiunea reală de afișare poate varia în funcție de browser și de dispozitivul utilizat pentru vizualizarea paginii. **În mod implicit, dimensiunea fontului titlurilor este determinată de foaia de stil implicită a browserului sau de foile de stil definite de utilizator.**

De obicei, dimensiunea implicită a fontului pentru diferitele niveluri de titluri în majoritatea browserelor web este următoarea:

<h1> : 32px

<h2> : 24px

<h3> : 18px

<h4> : 16px

<h5> : 14px

<h6> : 12px

Deși dimensiunea titlului poate fi ajustată folosind CSS, în general este recomandat să utilizați dimensiunile implicite furnizate de HTML5, deoarece acest lucru asigură consecvența titlurilor pe diferite browsere și dispozitive.

Niveluri de titluri

Deci, știți deja că titlurile sunt definite folosind șase etichete diferite, fiecare reprezentând un nivel diferit al titlului. De asemenea, știți că dimensiunea titlului este determinată de nivelul etichetei titlului, unde `<h1>` este cea mai mare, iar `<h6>` este cea mai mica.

Conținutul care poate fi inclus între titluri poate include orice text sau alte elemente HTML relevante pentru conținutul paginii. De exemplu, **un titlu `<h1>` ar putea fi utilizat pentru titlul paginii**, în timp ce titlurile `<h2>` **ar putea fi utilizate pentru secțiunile principale** ale paginii, cu text relevant sau alte elemente HTML incluse între fiecare titlu pentru a oferi informații mai specifice.

Iată o defalcare a diferitelor niveluri de titluri HTML5:

- `<h1>` : Cel mai mare și mai important titlu de pe pagină. Acesta este de obicei folosit pentru titlul paginii sau pentru titlul principal.
- `<h2>` : Un subtitlu al lui `<h1>`. Acesta este adesea folosit pentru titlurile secțiunilor principale de pe o pagină.
- `<h3>` : Un subtitlu al lui `<h2>`. Acesta este adesea folosit pentru titlurile subsecțiunilor sau pentru titlurile principale mai puțin importante.
- `<h4>` : Un subtitlu al lui `<h3>`. Acesta este adesea folosit pentru titlurile subsecțiunilor sau pentru titlurile principale mai puțin importante.
- `<h5>` : Un subtitlu al lui `<h4>`. Acesta este adesea folosit pentru titlurile subsecțiunilor sau pentru titlurile principale mai puțin importante.
- `<h6>` : Cel mai mic și mai puțin important titlu de pe pagină. Acesta este adesea folosit pentru titluri sau subtitluri minore.

Este important să rețineți că dimensiunea titlului nu corespunde întotdeauna nivelului său de importanță. În schimb, nivelul etichetei titlului ar trebui utilizat pentru a transmite ierarhia conținutului de pe pagină.

2. Eticheta <p> și formatarea Inline

În HTML, paragrafele sunt definite folosind eticheta <p> .

Eticheta <p> indică faptul că textul inclus trebuie tratat ca un **paragraf** separat , cu o linie goală inserată deasupra și dedesubtul textului. Eticheta <p> este **un element la nivel de block** , ceea ce înseamnă că ocupă întreaga lățime a containerului (O casetă pe o pagină web care conține și organizează alte elemente precum text sau imagini.) în care este plasat.

Pentru a crea un paragraf, puteți utiliza eticheta de deschidere <p> înainte de text și eticheta de închidere </p> după textul pe care doriți să îl afișați ca paragraf.

De exemplu, pentru a crea un paragraf care spune „Salut, lume!”, ai scrie:

```
<p> Salut, lume!” </p>
```

Formatarea textului cu etichete inline

HTML oferă mai multe etichete inline care pot fi utilizate pentru a formata textul dintr-un paragraf. Iată câteva dintre cele mai comune etichete care pot fi utilizate pentru formatarea textului dintr-un paragraf:

Eticheta ** este utilizată pentru a **îngroșa textul inclus . De exemplu, pentru a îngroșa cuvântul „important” într-un paragraf, ar trebui să scrieți:

```
<p>This is some <strong>important</strong> text.</p>
```

Eticheta ** este utilizată pentru a scrie textul inclus în paragraf **cu caractere italice . De exemplu, pentru a scrie cuvântul „*accent*” cu caractere italice într-un paragraf, ar trebui să scrieți:

```
<p>This is some text that requires <em>accent</em>.</p>
```

Eticheta <u> este utilizată pentru **a sublinia** textul inclus. De exemplu, pentru a sublinia cuvântul „subliniat” într-un paragraf, ați scrie:

```
<p>This is some text that needs to be <u>underlined</u>.</p>
```

Eticheta <sup> este utilizată pentru a plasa textul inclus **ca exponent** (puțin deasupra textului obișnuit). De exemplu, pentru a scrie numere ordinale, cum ar fi *primul* , *al doilea* și *al treilea*, în următoarea formă: „1st , 2nd și 3rd ”, ați scrie:

```
<p>1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, and 3<sup>rd</sup></p>
```

1st, 2nd, and 3rd

Eticheta <sub> este utilizată pentru a plasa **indicele** textului inclus (puțin sub textul obișnuit). De exemplu, pentru a scrie o formulă chimică pentru apă, ați scrie:

```
<p>The chemical formula for water is H<sub>2</sub>O.</p>
```

The chemical formula for water is H₂O.

Eticheta ** este utilizată pentru a **tăia textul cu o linie , indicând faptul că acesta a fost șters sau nu mai este relevant. De exemplu:

```
<p>Special Price: <del>$100</del> $75.</p>
```

Special Price: ~~\$100~~ \$75.

Citate: etichetele <q> și <blockquote>

Când doriți să adăugați un citat în documentul HTML, puteți utiliza două etichete:

- eticheta <q> și
- eticheta <blockquote>.

Eticheta <q> este utilizată pentru **citate scurte, în linie** (de obicei, doar câteva cuvinte sau o frază scurtă). Adesea este redată cu ghilimele în jurul textului. De exemplu:

```
<p><q>The only way to do great work is to love what you do.</q>  
- Steve Jobs</p>
```

“The only way to do great work is to love what you do.” - Steve Jobs

Eticheta <blockquote> este utilizată pentru **citate bloc mai lungi**.

Este adesea folosită pentru a cita paragrafe întregi sau secțiuni de text și este de obicei redată cu indentare sau un font diferit pentru a o diferenția de textul înconjurător. De exemplu:

```
<p>As Albert Einstein once said:</p>  
<blockquote>  
  <p>“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited.  
  Imagination encircles the world. The true sign of intelligence is  
  not knowledge but imagination.”</p>  
</blockquote>  
<p>This quote speaks to the idea that creativity and original thinking  
are more important than simply accumulating knowledge.  
It suggests that being able to see beyond what is already known and  
to imagine new possibilities is a key characteristic of intelligence.</p>
```

As Albert Einstein once said:

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.”

This quote speaks to the idea that creativity and original thinking are more important than simply accumulating knowledge. It suggests that being able to see beyond what is already known and to imagine new possibilities is a key characteristic of intelligence.

Sfârșituri de linie și linii orizontale

Sfârșiturile de linie și liniile orizontale sunt elemente HTML simple care pot fi utilizate pentru a crea **elemente vizuale** în cadrul unei pagini web. Eticheta `<br>` creează o linie nouă de text , în timp ce eticheta `<hr>` creează o linie orizontală .

În HTML, o întrerupere de linie este un element simplu care **creează o nouă linie de text în cadrul unui element la nivel de block** . Aceasta este de obicei reprezentată de eticheta `<br>` și este utilizată pentru a separa linii de text, cum ar fi în poezie sau versuri de cântece.

Pentru a adăuga o sfârșit de linie, introduceți eticheta `<br>` oriunde doriți să creați o linie nouă de text. Este important de reținut că eticheta `<br>` este un element gol, ceea ce înseamnă că **nu necesită o etichetă de închidere**.

De exemplu, următorul cod creează două rânduri de text cu o întrerupere de rând între ele:

```
<p>This is the first line.<br>This is the second line.</p>
```

This is the first line.
This is the second line.

Reguli orizontale

O riglă orizontală este un element vizual care **crează o linie orizontală pe lățimea unui element la nivel de block**. Este de obicei utilizată pentru a **separa secțiuni de conținut** dintr-o pagină.

Pentru a adăuga o riglă orizontală, introduceți **eticheta** `<hr>` oriunde doriți să adăugați o linie. Elementul `<hr>` se închide automat și nu necesită o etichetă de închidere.

De exemplu, următorul cod creează o regulă orizontală:

```
<p>This is some text above the line.</p>  
<hr>  
<p>This is some text below the line.</p>
```

This is some text above the line.

This is some text below the line.

Eticheta <code> este utilizată pentru a afișa **fragmente de cod inline**. Când este utilizat, textul din interiorul etichetei <code> este **afișat cu font monospațiat**, ceea ce îl face să iasă în evidență față de textul din jur. Acest lucru este util atunci când doriți să afișați cod în mijlocul unui paragraf.

Eticheta <pre>. Pentru a afișa text preformatat, cum ar fi cod de calculator, poezie sau versuri de cântece în HTML, puteți utiliza eticheta <pre>. De exemplu, următorul text formatat:

```
<pre>Hello, World!  
What a sight to see,  
A vast and endless web,  
Connecting you and me.</pre>
```

```
Hello, World!  
What a sight to see,  
A vast and endless web,  
Connecting you and me.
```

Eticheta <pre> **păstrează toate spațiile albe și afișează textul cu font monospațiat**, ceea ce o face deosebit de utilă pentru afișarea exemplurilor de cod. De exemplu, următorul cod HTML:

```
<pre>&lt;body&gt;  
  &lt;h1&gt;Hello, World!&lt;/h1&gt;  
  &lt;p&gt;Welcome to my first HTML page.&lt;/p&gt;  
&lt;/body&gt;</pre>
```

```
<body>  
  <h1>Hello, World!</h1>  
  <p>Welcome to my first HTML page.</p>  
</body>
```

Etichetele <kbd> și <samp>

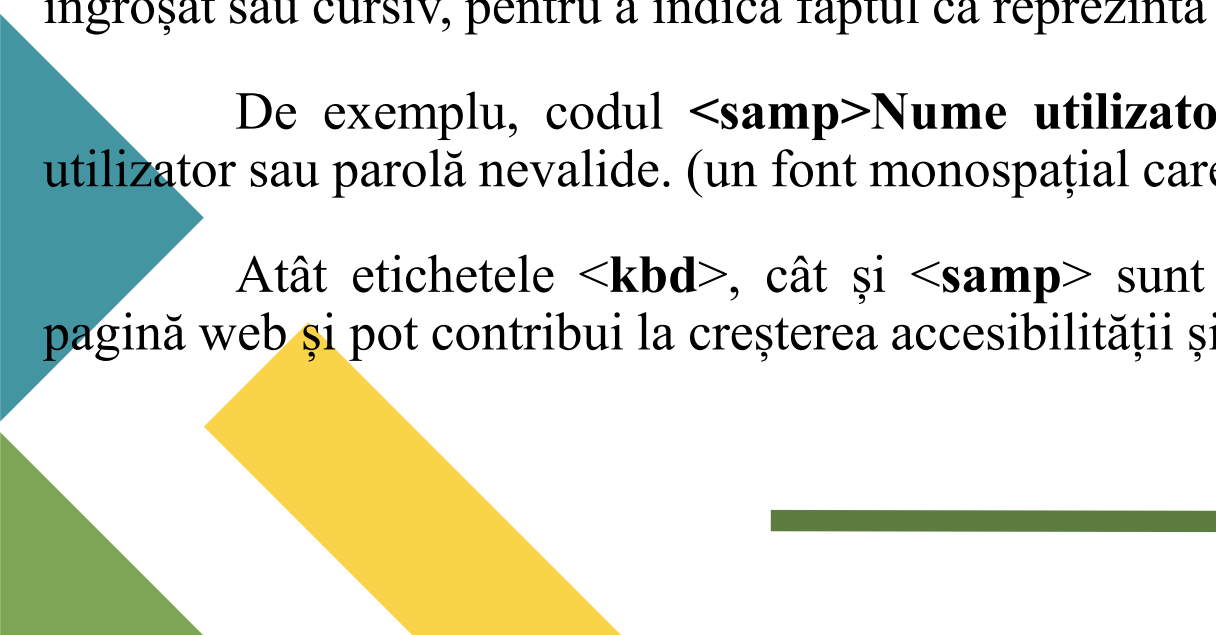
Pe lângă etichetele <code> și <pre>, există și alte etichete HTML care pot fi utilizate pentru a formata și afișa codul și textul preformatat, cum ar fi <kbd> pentru **afișarea datelor de intrare de la tastatură** și <samp> pentru **afișarea unui exemplu de ieșire** .

Textul inclus în eticheta <kbd> este de obicei afișat cu un font monospațial, uneori într-o casetă dreptunghiulară, ceea ce indică faptul că reprezintă o intrare de la tastatură. De exemplu, codul <kbd>Ctrl + C</kbd> ar fi afișat ca Ctrl + C (un font monospațial, poate inclus într-o casetă).

Eticheta <samp> este utilizată pentru a indica un exemplu de ieșire într-o pagină web. Când textul este inclus în eticheta <samp> , acesta este de obicei afișat cu font monospațial și accentuat într-un fel, cum ar fi îngroșat sau cursiv, pentru a indica faptul că reprezintă un exemplu de ieșire.

De exemplu, codul <samp>Nume utilizator sau parolă nevalidă.</samp> ar fi afișat ca Nume de utilizator sau parolă nevalide. (un font monospațial care este accentuat într-un fel).

Atât etichetele <kbd>, cât și <samp> sunt utile pentru indicarea anumitor tipuri de conținut dintr-o pagină web și pot contribui la creșterea accesibilității și la o citire mai ușoară pentru utilizatori.



Liste

Listele sunt o parte fundamentală a HTML și sunt utilizate pentru a prezenta informațiile într-un mod organizat și structurat. Acestea vă permit să **grupați împreună un set de elemente sau informații corelate**.

Există trei tipuri de liste în HTML:

- liste neordonate,
- liste ordonate și
- liste de definiții.

➤ **Liste neordonate** sunt create cu **eticheta** `<ul>` și sunt folosite pentru a afișa o **listă de elemente fără o ordine anume**. Fiecare element din listă este reprezentat de **eticheta** `<li>`.

```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
  <li>Item 3</li>
</ul>
```

- Item 1
- Item 2
- Item 3

- **Listele ordonate** sunt create cu **eticheta** `<ol>` și sunt folosite pentru a afișa **o listă de elemente într-o anumită ordine** . La fel ca în cazul listelor neordonate, fiecare element dintr-o listă ordonată este reprezentat de eticheta `<li>` .

```
<ol>
  <li>First item</li>
  <li>Second item</li>
  <li>Third item</li>
</ol>
```

```
1. First item
2. Second item
3. Third item
```

- **Listele de definiții** sunt create cu **eticheta** `<dl>` și sunt folosite pentru a afișa **o listă de termeni și definițiile acestora** . Fiecare termen este reprezentat de eticheta `<dt>` , iar fiecare definiție este reprezentată de eticheta `<dd>` .

```
<dl>
  <dt>Term 1</dt>
  <dd>Definition 1</dd>
  <dt>Term 2</dt>
  <dd>Definition 2</dd>
  <dt>Term 3</dt>
  <dd>Definition 3</dd>
</dl>
```

```
Term 1
  Definition 1
Term 2
  Definition 2
Term 3
  Definition 3
```

HTML vă permite să combinam liste în alte liste. Aceasta înseamnă că puteți crea o **ierarhie de informații**, în care **sublistele sunt indentate** pentru a arăta că aparțin unui element din lista părinte.

Pentru a crea o listă combinată, pur și simplu plasați un element `<ul>` sau `<ol>` nou într-un element `<li>` existent. De exemplu:

```
<ul>
  <li>First item</li>
  <li>Second item
    <ul>
      <li>Sub-item 1</li>
      <li>Sub-item 2</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Third item</li>
</ul>
```

-
- First item
 - Second item
 - Sub-item 1
 - Sub-item 2
 - Third item

```
<ul>
  <li>First item</li>
  <li>Second item
    <ol>
      <li>Sub-item 1</li>
      <li>Sub-item 2</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Third item</li>
</ul>
```

-
- First item
 - Second item
 - 1. Sub-item 1
 - 2. Sub-item 2
 - Third item

Tabelele HTML sunt folosite pentru **afișarea datelor pe rânduri și coloane**. Sunt o modalitate excelentă de a prezenta datele într-un mod structurat și organizat.

Tabelele sunt alcătuite din **rânduri și coloane**, iar fiecare intersecție dintre un rând și o coloană se numește **celulă** . Fiecare celulă dintr-un tabel poate conține **text, imagini sau alte elemente HTML**.

Pentru a crea un tabel de bază, trebuie să utilizați trei elemente: **<table>** , **<tr>** și **<td>** .

Elementul <table> definește întregul tabel, iar **elementul <tr>** definește un rând din tabel.
Elementul <td> definește o celulă dintr-un rând.

Iată un exemplu de tabel simplu cu două rânduri și două coloane:

```
<table>
  <tr>
    <td>Row 1, Column 1</td>
    <td>Row 1, Column 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Row 2, Column 1</td>
    <td>Row 2, Column 2</td>
  </tr>
</table>
```

Row 1, Column 1	Row 1, Column 2
Row 2, Column 1	Row 2, Column 2

De asemenea, puteți adăuga rânduri de antet în tabel folosind **elementul <th>**. **Elementul <th>** funcționează la fel ca **elementul <td>**, dar este folosit pentru a defini celulele antetului. Celulele antetului sunt adesea afișate cu caractere aldine și centrate în mod implicit.

Iată un exemplu de tabel cu un rând de antet:

```
<table>
  <tr>
    <th>Service</th>
    <th>Price</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Web design</td>
    <td>$500</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Graphic design</td>
    <td>$300</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Content writing</td>
    <td>$200</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Social media management</td>
    <td>$150</td>
  </tr>
</table>
```

Service	Price
Web design	\$500
Graphic design	\$300
Content writing	\$200
Social media management	\$150

În tabelele HTML, este posibil să îmbinați două sau mai multe celule dintr-un rând sau o coloană pentru a crea o celulă mai mare care se întinde pe mai multe rânduri sau coloane. Acest lucru poate fi util pentru crearea de titluri, subtitluri sau celule de date care trebuie să se întindă pe mai multe coloane sau rânduri.

Puteți îmbina celule dintr-un tabel folosind attributele **colspan** și **rowspan**. Atributul colspan specifică câte coloane ar trebui să se întindă o celulă (îmbinează celulele pe orizontală), în timp ce atributul rowspan specifică câte rânduri ar trebui să se întindă o celulă (îmbinează celulele pe verticală).

Iată un exemplu de tabel cu celule îmbinate:

Iată ce se întâmplă în codul nostru HTML. Prima celulă din primul rând are o suprafață de rând de 2 , ceea ce înseamnă că se întinde pe două rânduri. Aceasta duce la îmbinarea primei celule din al doilea rând cu prima celulă din primul rând.

Al doilea rând are două celule cu un colspan de 2 , ceea ce înseamnă că fiecare dintre aceste celule se întinde pe două coloane. Aceasta duce la faptul că aceste celule se întind pe coloanele „Vechi” și „Nou” din tabel.

```
<table>
  <tr>
    <th rowspan="2">Product</th>
    <th colspan="2">Price</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Old</th>
    <th>New</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Product 1</td>
    <td>$10.00</td>
    <td>$12.00</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Product 2</td>
    <td colspan="2">$15.00</td>
  </tr>
</table>
```

Product	Price	
	Old	New
Product 1	\$10.00	\$12.00
Product 2	\$15.00	

Elementul <caption> este utilizat pentru **a adăuga un titlu sau o legendă unui tabel HTML**. Este o etichetă container care trebuie plasată imediat după eticheta de deschidere <table> și înaintea oricăror alte elemente ale tabelului.

De exemplu, să presupunem că aveți un tabel care arată prețurile diferitelor produse. Puteți utiliza elementul <caption> pentru a adăuga un titlu tabelului, cum ar fi „Prețuri produse”:

```
<table>
  <caption>Product Prices</caption>
  <tr>
    <th>Product</th>
    <th>Price</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Product 1</td>
    <td>$10.00</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Product 2</td>
    <td>$15.00</td>
  </tr>
</table>
```

Prin utilizarea **elementului <caption>** , puteți oferi utilizatorilor **un scurt rezumat sau o descriere** a conținutului tabelului, facilitând astfel înțelegerea și interpretarea datelor prezentate în tabel.

Eticheta <table> și atributele sale

Eticheta HTML <table> vă ajută să creați tabele pe o pagină web. Eticheta <table> din HTML are câteva atribute pe care le puteți utiliza pentru a schimba modul în care apar tabelele. Puteți adăuga aceste atribute la eticheta <table> de deschidere și vă permit să controlați aspecte precum dimensiunea și aspectul tabelului, precum și culoarea și stilul bordurii celulelor.

Unele dintre atributele cele mai frecvent utilizate includ:

- **border** , care setează dimensiunea chenarului tabelului (depreciat în HTML 5, ar trebui utilizat CSS în schimb).
- **cellspacing** , care setează spațiul dintre celulele din tabel (depreciat în HTML 5, ar trebui utilizat CSS în schimb).
- **cellpadding** , care setează spațiul dintre conținutul celulei și marginea celulei (depreciat în HTML 5, ar trebui utilizat CSS în schimb).
- **width** , care setează lățimea tabelului (depreciată în HTML 5, ar trebui utilizată CSS în schimb).
- **height** , care setează înălțimea tabelului.
- **align** , care setează alinierea orizontală a tabelului (depreciată în HTML 5, ar trebui utilizat CSS în schimb).
- **bgcolor** , care setează culoarea de fundal a tabelului (depreciată în HTML 5, ar trebui folosit CSS în schimb).

```
<table border="1" cellspacing="10" cellpadding="5" width="80%"  
      height="200" align="center" bgcolor="#f2f2f2">  
  <tr>  
    <th>Product</th>  
    <th>Price</th>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Product 1</td>  
    <td>$10.00</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Product 2</td>  
    <td>$15.00</td>  
  </tr>  
</table>
```

Product	Price
Product 1	\$10.00
Product 2	\$15.00

Eticheta și atributele sale

Imaginile sunt un element esențial al oricărui site web. Ele nu numai că adaugă interes vizual, dar pot ajuta și la comunicarea informațiilor către utilizatori. În HTML, puteți adăuga cu ușurință imagini pe pagina dvs. web folosind eticheta .

Eticheta ** este un element gol, ceea ce înseamnă că **nu are o etichetă de închidere . În schimb, toate atributele sunt incluse în eticheta de deschidere.

Cele mai importante atribute ale etichetei sunt <src> , <alt> , <width> și <height> .

- **Atributul src**

Atributul src specifică adresa URL sursă a imaginii care ar trebui afișată.

De exemplu: `src="https://edube.org/uploads/media/default/0001/03/mountain_landscape.jpg"`.

- **Atributul alt**

Atributul alt oferă text alternativ care va fi afișat dacă imaginea nu poate fi încărcată. Este folosit și de cititoarele de ecran pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere.

De exemplu: `alt="Mountain landscape"`.

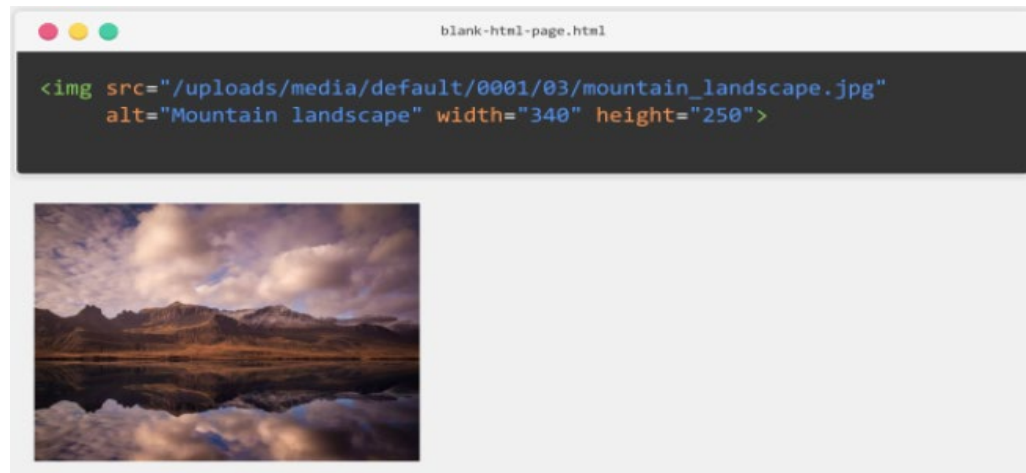
- **Atributul width (lățime)**

Atributul width specifică lățimea imaginii. Aceasta poate fi definită în pixeli (de exemplu, **width="340"**) sau ca procent din lățimea elementului care o conține (de exemplu, **width="50%"**).

- **Atributul height (înălțime)**

Similar cu width, height specifică înălțimea imaginii în pixeli sau ca procent din containerul său părinte. De exemplu: **height="250"** sau **height="50%"**.

Exemplu de etichetă cu toate cele patru attribute în acțiune:



Când browserul întâlnește eticheta , acesta încarcă imaginea de la adresa URL sursă specificată, afișează textul alternativ, dacă este necesar, și ajustează lățimea și înălțimea imaginii în funcție de attributele furnizate. Acest lucru duce la afișarea imaginii pe pagina web cu dimensiunile și descrierea specificate.

Formate de imagine

Înainte de a insera o imagine în pagina web, este esențial să alegeți formatul de imagine potrivit. Cele mai comune formate de imagine utilizate pe web sunt: **JPEG, PNG și GIF-uri**.

JPEG este utilizat pentru fotografii, în timp ce PNG este cel mai potrivit pentru grafică și imagini cu fundaluri transparente. GIF este utilizat în mod obișnuit pentru animații și grafică simplă.

Deși JPEG, PNG și GIF sunt cele mai utilizate formate de imagine, rețineți că există și alte formate de imagine disponibile, cum ar fi SVG (Scalable Vector Graphics) și WebP.

SVG este un format vectorial, ideal pentru imaginile care trebuie scalate fără a pierde din calitate, în timp ce WebP este un format relativ nou care oferă o compresie mai bună și dimensiuni de fișier mai mici decât JPEG și PNG. Cu toate acestea, nu toate browserele web acceptă aceste formate, așa că este important să verificați compatibilitatea înainte de a le utiliza pe site-ul dvs. web.

Pentru a verifica compatibilitatea diferitelor formate de imagine, puteți consulta documentația browserelor web pe care le vizați. Majoritatea browserelor web populare, cum ar fi Chrome, Firefox, Safari și Edge, au documentație oficială care listează formatele de fișiere acceptate și versiunile acestora.



PNG – Portable Network Graphics



JPG, JPEG – Joint Photographic Experts Group



GIF – Graphics Interchange Format



SVG – Scalable Vector Graphics

Locația imaginii

Când adăugați imagini pe site-ul dvs. web, este important să luați în considerare locația fișierului de imagine. Dacă imaginea este stocată pe computer, va trebui să o încărcați pe serverul site-ului dvs. web. Dacă fișierul de imagine nu se află în același director ca și fișierul HTML, va trebui să furnizați o cale relativă sau absolută către fișierul de imagine.

Odată ce imaginea se află în locația corectă, puteți utiliza **eticheta** `<img>` și **atributul** `src` pentru a o insera în pagina web. O cale relativă este o cale care pornește din directorul fișierului HTML . De exemplu:

```

```

În acest exemplu, calea relativă indică un fișier imagine (picture.jpg) dintr-un subdirector numit images , care se află în același director ca și fișierul HTML.

O cale absolută este o cale care **pornește din directorul rădăcină al site-ului web** . De exemplu:

```

```

În acest exemplu, calea absolută indică un fișier imagine (picture.jpg) găzduit pe serverul web la adresa URL „ https://example.com/images/pic.jpg ”.

Imagini responsive: attributele *srcset* și *sizes*

Pe măsură ce tot mai mulți oameni folosesc dispozitive mobile pentru a naviga pe web, crearea de imagini responsive a devenit un aspect crucial al designului web. Asigurarea faptului că imaginile arată bine pe ecrane de diferite dimensiuni poate îmbunătăți considerabil experiența utilizatorului și poate crește interacțiunea.

Pentru a crea imagini responsive în HTML, puteți utiliza **attributele *srcset* și *sizes***.

- **Atributul *srcset***

Atributul *srcset* vă permite să **specificați o listă de fișiere imagine cu rezoluții, dimensiuni și formate diferite**. Când browserul încarcă imaginea, va selecta cea mai potrivită imagine din listă, în funcție de dimensiunea ecranului și de capacitățile dispozitivului.

- **Atributul *sizes***

Atributul *sizes* specifică dimensiunea containerului de imagine în care va fi afișată imaginea. Cu alte cuvinte, îi spune browserului **cât spațiu pe ecran va ocupa imaginea pe diferite dispozitive**.

Folosind *srcset* și *sizes* împreună, puteți crea imagini optimizate **pentru diferite dispozitive și dimensiuni de ecran**.

De exemplu:

```
<img src=sunflowers.jpg"
      alt="Sunflowers in the sunset"
      srcset="sunflowers-small.jpg 480w,
              sunflowers-medium.jpg 800w,
              sunflowers-large.jpg 1200w"
      sizes="(max-width: 480px) 95vw,
            (max-width: 800px) 45vw,
            30vw">
```

Codul setează sursa imaginii la *sunflowers.jpg* ,

Atributul *alt* oferă următorul text alternativ pentru imagine: „Floarea-soarelui la apus”,

Atributul *srcset* oferă trei versiuni diferite ale imaginii cu dimensiuni și rezoluții diferite (480, 800 și 1200 pixeli lățime),

Atributul *sizes* definește lățimea imaginii la diferite puncte de întrerupere. În exemplul nostru, imaginea va ocupa până la 95% din lățimea viewport-ului dacă acesta are o lățime mai mică de 480px, 45% dacă are o lățime între 480px și 800px și 30% dacă are o lățime mai mare de 800px.

Când pagina este încărcată, browserul va alege cea mai potrivită imagine din atributul *srcset* , în funcție de dimensiunea ecranului și de capacitățile dispozitivului.

Este important de menționat că, deși HTML poate oferi un nivel de bază de responsibilitate pentru imagini, tehnici mai avansate pot fi obținute prin CSS, pe care le vom acoperi în a doua parte a seriei HTML & CSS Essentials.

Alte attribute specifice imaginii: *border* , *hspace* , *vspace* și *align*

Pe lângă attributele *src* , *alt* , *width* și *height* utilizate în mod obișnuit pentru imagini în HTML, există și alte attribute care au fost folosite în mod tradițional pentru a modifica afișarea unei imagini. Deși aceste attribute oferă o modalitate de a manipula direct prezentarea imaginii în cadrul markup-ului HTML, este important să ne amintim că practicile moderne de dezvoltare web favorizează CSS pentru astfel de ajustări vizuale, pentru a asigura un cod mai curat și o separare a conținutului de prezentare.

În această secțiune, vom explora pe scurt aceste attribute tradiționale, recunoscând rolul lor în evoluția HTML-ului, subliniind totodată trecerea către CSS pentru obținerea unor rezultate similare.

Atributul *border* specifică lățimea chenarului din jurul imaginii. De exemplu:

```

```

Attributele *hspace* și *vspace* specifică spațiul orizontal și respectiv vertical din jurul imaginii. De exemplu:

```

```

Atributul *align* permite specificarea alinierii unei imagini în raport cu conținutul înconjurător, cu valori precum *left* , *right* și *center* . De exemplu:

```

```

Deși aceste attribute oferă modalități simple de a ajusta prezentarea imaginilor, practicile HTML moderne utilizează CSS pentru a obține aceste efecte. Această abordare sporește flexibilitatea stilizării, menține HTML-ul mai curat și separă prezentarea de conținut. Mai târziu în curs, precum și în partea *Web Dev Essentials: CSS* , veți învăța cum să utilizați CSS eficient pentru a înlocui aceste attribute depreciate și pentru a aplica cele mai bune practici pentru designul web.

Hyperlinkuri

Hyperlinkurile (linkuri ancoră sau, pur și simplu, linkuri) sunt o parte fundamentală a webului. Sunt **elemente pe care se poate da clic** și care permit utilizatorilor să **navigheze între diferite pagini** de pe același site web sau să **facă legătura către alte site-uri web și resurse online**.

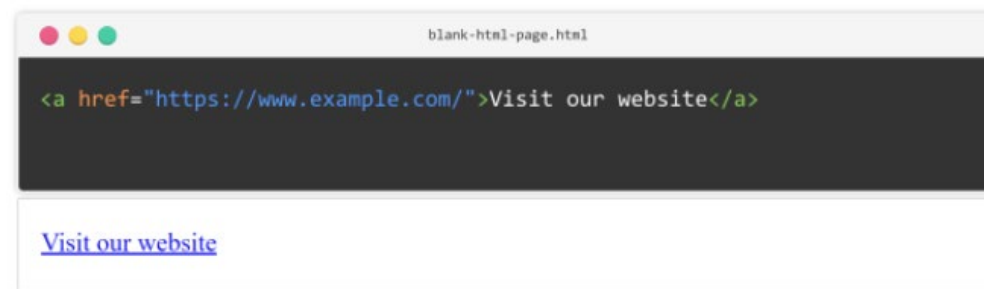
Eticheta `<a>` și atributul *href*

În HTML, puteți crea cu ușurință linkuri folosind eticheta `<a>`, care înseamnă „ancoră”.

Eticheta `<a>` se bazează în principal pe atributul `href`, care **specifică destinația linkului**. Această destinație poate fi o adresă URL absolută (cum ar fi `https://www.example.com/`) sau o adresă URL relativă (de exemplu `about.html`, dacă pagina țintă se află în același director ca și pagina curentă).

Pentru a adăuga un text de link vizibil, pe care se poate da clic, în HTML, trebuie să îl plasați între eticheta `<a>` de deschidere și eticheta `</a>` de închidere. Acest text este cel afișat pe pagina web.

De exemplu, următorul cod va crea un hyperlink cu textul „Vizitați site-ul nostru web ” care indică adresa URL „`https://www.example.com`”:



Linkuri interne

Există două tipuri de hyperlinkuri: **interne** și **externe** . Linkurile interne sunt folosite pentru **a naviga în cadrul aceluiași site web** sau pagină web, în timp ce linkurile externe sunt folosite pentru **a naviga către alte site-uri** web sau pagini web. Pentru a crea un link intern, puteți utiliza fie un URL absolut, fie unul relativ pentru a specifica URL-ul paginii sau secțiunii aceluiași site web la care doriți să creați link. De exemplu:

`<a href="https://example.com/page.html">Link to Page</a>` – adresa completă a paginii (URL absolut).

`<a href="/page.html">Link to Page</a>` – adresa URL relativă care include doar calea către pagină și creează un link către fișierul *page.html* din același director ca și pagina curentă.

Legături de ancorare

De asemenea, puteți crea **linkuri care indică anumite secțiuni dintr-o pagină web** . Astfel de linkuri sunt uneori numite **linkuri ancoră** sau linkuri de salt. Pentru a crea un link de acest gen, veți avea nevoie de atributul `id` și de simbolul `#` . Iată cum se face:

Adăugați atributul `id` la un element HTML de pe pagina la care doriți să creați un link. De exemplu, dacă doriți să creați un link către un element `<h2>` cu conținutul „ Secțiunea 1 ”, puteți face următoarele `<h2 id="section-1">Section 1</h2>` . Apoi, creați un link care indică această ancoră adăugând simbolul `#` urmat de `id` la atributul `href` al unei etichete `<a>` , astfel: `<a href="#section-1">Go to Section 1</a>` .

Când un utilizator dă clic pe acest link, va fi direcționat către secțiunea paginii cu `id="section-1"` . Este important de reținut că valoarea `id` trebuie să fie unică în cadrul paginii și este o practică bună să se utilizeze nume descriptive care să indice conținutul secțiunii.

Linkuri externe

Pentru a crea un link extern, trebuie să specificați adresa URL completă a paginii, site-ului web sau resursei la care doriți să creați link. De exemplu:

```
<a href="https://example.com">Visit Example.com</a>
```

Este important de reținut că, deoarece linkurile externe îndepărtează utilizatorii de site-ul dvs. web, trebuie să vă asigurați că acestea se deschid într-o fereastră sau filă nouă folosind atributul target . De exemplu:

```
<a href="https://www.example.com" target="_blank">Visit Example Website</a>
```

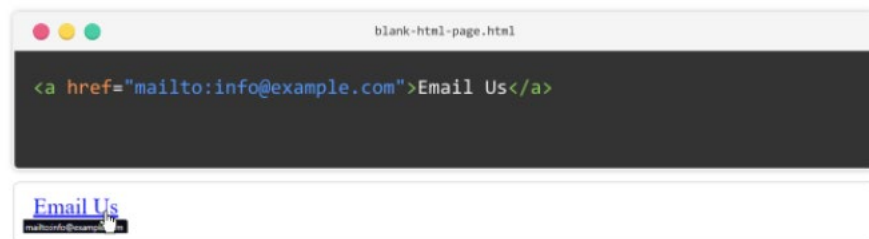
Atributul target="_blank" va **deschide pagina linkată într-o filă sau fereastră nouă** , permițând utilizatorilor să revină cu ușurință pe site-ul dvs. web. Atributul target="_self" va deschide linkul în aceeași fereastră.

Este important de reținut că linkurile externe pot avea implicații de securitate pentru site-ul dvs. web. Trebuie să fiți precauți atunci când faceți linkuri către site-uri externe și să vă asigurați că acestea sunt surse de încredere. În plus, este o practică bună să informați utilizatorii când un link este extern, utilizând o mică pictogramă sau o etichetă text lângă link.

Linkuri prin e-mail și telefon

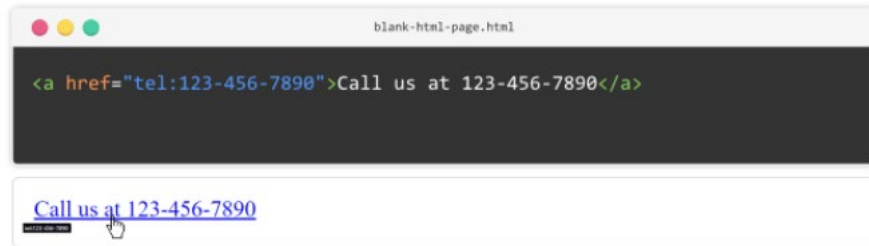
Pe lângă linkurile interne și externe, HTML vă permite și să creați linkuri pentru e-mailuri și numere de telefon.

Pentru a crea un link de e-mail, puteți utiliza protocolul mailto urmat de adresa de e-mail la care doriți să creați linkul. Iată un exemplu:



Când un utilizator dă clic pe acest link, clientul său de e-mail implicit se va deschide cu câmpul „Către” precompletat cu adresa de e-mail specificată în link.

În mod similar, pentru a crea o legătură telefonică, puteți utiliza telprotocolul urmat de numărul de telefon la care doriți să vă conectați. Iată un exemplu:



Când un utilizator dă clic pe acest link pe un dispozitiv mobil, se va deschide aplicația implicită pentru telefon și se va apela automat numărul. Pe un dispozitiv desktop, clicul pe link nu va face de obicei nimic, deoarece dispozitivele desktop nu au de obicei funcții pentru telefoane.

Alte attribute specifice linkurilor: *download* , *rel* și *title*

Pe lângă attributele href și target utilizate în mod obișnuit , există și alte attribute specifice linkurilor care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți funcționalitatea și experiența utilizatorului hyperlinkurilor. Iată trei exemple: download , rel și title.

Atributul „download” specifică faptul că destinația linkului ar trebui descărcată, nu navigată către ea. Valoarea atributului poate fi utilizată ca nume de fișier implicit sub care va fi salvat fișierul descărcat.

De exemplu: `<a href="https://example.com/document.pdf" download="my-document.pdf">Download my document</a>`

Atributul rel specifică relația dintre documentul curent și documentul țintă. Acesta poate fi folosit pentru a indica, printre altele, faptul că documentul țintă este o foaie de stil, un document părinte sau o parte a unei serii.

De exemplu: `<a href="https://example.com/stylesheet.css" rel="stylesheet">Link to stylesheet</a>`

Atributul title oferă informații suplimentare despre un element, îmbunătățind înțelegerea și interacțiunea utilizatorului cu conținutul web. Atributul oferă detalii suplimentare despre destinația sau scopul hyperlinkului. Aceste informații apar de obicei ca un tooltip, o mică casetă pop-up, atunci când utilizatorul plasează mouse-ul peste link, oferindu-le utilizatorilor o previzualizare a ceea ce se așteaptă înainte de a face clic.

De exemplu: `<p>Go to <a href="https://example.com/about" title="Visit our About section.">our website</a> for more information.</p>`

Formularele HTML

Un formular HTML este **o secțiune a unei pagini web care conține elemente interactive**, cum ar fi câmpuri de introducere, casete de selectare, butoane radio și butoane. Aceste elemente permit utilizatorilor **să introducă date și să interacționeze cu pagina web**. Deși o utilizare obișnuită a formularelor este trimiterea de date către un server pentru procesare, acestea pot servi și altor scopuri.

Este utilizat în mod obișnuit în diverse scopuri, inclusiv colectarea de informații despre utilizatori, efectuarea de sondaje și permiterea utilizatorilor să se conecteze sau să își creeze conturi.

De exemplu, **o pagină de conectare** conține de obicei un formular în care utilizatorii își introduc datele de autentificare (nume de utilizator și parolă) pentru a accesa zonele restricționate ale unui site web. În mod similar, **o pagină de înscriere** include un formular în care noii utilizatori se pot înregistra furnizând informațiile lor, cum ar fi numele de utilizator, adresa de e-mail și parola.

Formularele sunt folosite și pentru înscrierea **la newsletter**, unde vizitatorii se pot abona introducând adresele lor de e-mail. **Formularele de plată** permit utilizatorilor să introducă detaliile de plată, cum ar fi informațiile despre cardul de credit, pentru a finaliza tranzacțiile online în siguranță.

În plus, formularele pot fi utilizate pentru **instrumente interactive precum calculatoare**, cum ar fi un calculator IMC, unde utilizatorii își introduc greutatea și înălțimea pentru a calcula indicele de masă corporală direct pe pagina web, fără interacțiunea serverului.

Elementul <form>

Pentru a crea un formular, trebuie să utilizați **elementul <form>** . În interiorul elementului <form> , puteți adăuga diverse câmpuri de introducere a datelor, cum ar fi *introducerea de text* , *butoane radio* , *casete de selectare* și multe altele.

Elementul <form> include de obicei:

- **atributul action** , care **specifică adresa URL a scriptului sau endpoint-ului de pe server care va procesa datele formularului**. Atributul action este adăugat elementului <form> . Când formularul este trimis, browserul va trimite datele formularului la adresa URL specificată.
- **atributul method** , care **specifică metoda HTTP (GET sau POST) utilizată la trimiterea datelor din formular către server** . Atributul method este adăugat elementului <form> , iar valoarea sa este setată fie la „GET” , fie la „POST” .

Metodele GET și POST

Pentru a permite utilizatorilor să trimită date din formular, trebuie să alegeți modul în care sunt trimise datele. Aceasta se numește metoda HTTP.

Metoda HTTP, cunoscută și sub denumirea de **metodă de solicitare HTTP** , este un verb care **indică acțiunea dorită care trebuie efectuată** asupra unei resurse identificate printr-un URL. Este ca un tip de cuvânt de acțiune care spune ce trebuie făcut cu informațiile.

HTTP definește mai multe metode, fiecare cu un scop specific. Cele mai comune două metode pentru trimiterea datelor din formulare sunt GET și POST.

Metoda GET

Metoda GET **trimite datele formularului în șirul de interogare URL**. Aceasta înseamnă că datele formularului sunt vizibile în bara de adrese a browserului și pot fi adăugate la favorite sau partajate cu alte persoane.

Este folosit în mod obișnuit pentru formulare simple care nu necesită multă securitate (datele sunt vizibile în URL, deci nu este cea mai bună metodă pentru trimiterea de date sensibile).

De exemplu, dacă un utilizator trimite un formular cu numele „John” și adresa de e-mail „john@example.com”, adresa URL va arăta astfel: <https://example.com/form.php?name=John&email=john%40example.com>.

Metoda POST

Metoda POST **trimite datele formularului în corpul cererii HTTP**. Aceasta înseamnă că datele formularului nu sunt vizibile în URL sau în bara de adrese a browserului.

Este utilizat în mod obișnuit pentru formulare mai complexe care necesită o securitate sporită, cum ar fi formularele de conectare sau formularele care conțin informații sensibile. Cu toate acestea, datele formularului nu pot fi salvate în favorite, partajate sau memorate în cache de către browser, așa cum este cazul metodei GET.



Elementul <input> este utilizat pentru a crea diferite tipuri de câmpuri de introducere a datelor despre utilizatori. Acesta poate fi configurat să accepte diverse tipuri de date, cum ar fi text, parole, numere și e-mailuri, printre altele, prin utilizarea atributului type .

Atributul type definește funcționalitatea și controlul datelor de intrare afișate utilizatorului, permițând formate specifice de date și validări pentru fiecare câmp. Cu alte cuvinte, **determină tipul câmpului de intrare** și oferă funcționalități de validare încorporate pentru a se asigura că datele de intrare corespund criteriilor de format dorite .

Tipurile comune de intrare (valorile atributelor de tip) includ:

- **text** – un câmp de introducere a textului pe o singură linie, utilizat pentru introducerea de text scurt, cum ar fi nume, adrese de e-mail etc.
- **e-mail** – un câmp de introducere a textului pe o singură linie, utilizat special pentru introducerea și validarea adreselor de e-mail (browserul aplică validarea încorporată pentru a se asigura că datele introduse de utilizator sunt în formatul corect de e-mail)
- **url** – un câmp de introducere a textului pe o singură linie, utilizat special pentru introducerea, validarea și acceptarea doar a adreselor URL formatate corect;
- **număr** – un câmp de introducere pe o singură linie folosit special pentru validarea și acceptarea doar a numerelor;
- **parolă** – un câmp de introducere a textului pe o singură linie care maschează caracterele introduse pentru a menține confidențialitatea parolei;
- **casetă de selectare** – o casetă de selectare care poate fi bifată sau dezactivată, permite utilizatorilor să selecteze una sau mai multe opțiuni dintr-o listă;
- **radio** – un buton radio care aparține unui grup de butoane radio (se poate selecta doar unul odată)
- **submit** – un buton care trimite datele formularului către server, așa cum este specificat de attributele action și method ;
- **resetare** – un buton care șterge datele formularului și le resetează la valorile inițiale.

Elementul <label> joacă un rol vital în crearea de formulare accesibile și ușor de utilizat. Acesta oferă o **descriere textuală pentru fiecare câmp de introducere a datelor**, îmbunătățind lizibilitatea și utilizabilitatea formularului.

Prin **asocierea unei etichete cu un anumit câmp de introducere a datelor** folosind atributul `for` (care ar trebui să corespundă cu atributul `id` al câmpului de introducere a datelor), utilizatorii pot face clic pe etichetă pentru a se concentra pe câmpul de introducere corespunzător, o caracteristică deosebit de benefică pentru cei care utilizează tehnologii de asistență.

Exemplu de bază al unui element `<input>` etichetat cu câmp de introducere a adresei de e-mail obligatoriu într-un formular HTML:

```
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" name="useremail" required>
```

1. `<label for="email">Email:</label>` creează o etichetă pentru câmpul de introducere. Atributul `for` al etichetei este setat la „email”, ceea ce înseamnă că această etichetă este asociată cu un element de introducere al cărui atribut `id` este „email”. Textul „Email:” este afișat utilizatorului lângă câmpul de introducere, indicând ce informații sunt așteptate în câmpul de introducere asociat.

2. `<input type="email" id="email" name="useremail" required>` definește un câmp de introducere a datelor destinat primirii unei adrese de e-mail:

- `type="email"` specifică faptul că intrarea trebuie să fie o adresă de e-mail. Browserele moderne vor verifica dacă textul introdus este în formatul unei adrese de e-mail (de exemplu, `user@example.com`) și vor întreba utilizatorul dacă nu este.
- `id="email"` atribuie un identificator câmpului de introducere, legându-l de etichetă prin atributul `for`. Acest lucru îmbunătățește accesibilitatea, deoarece dacă dați clic pe etichetă, câmpul de introducere va fi focalizat.
- `name="useremail"` denumesc datele introduse în acest câmp drept „useremail”, care este folosită pentru a identifica datele formularului pe server odată ce au fost trimise.
- „required” marchează câmpul ca fiind obligatoriu, ceea ce înseamnă că formularul nu poate fi trimis fără a introduce o adresă de e-mail în acest câmp.

Cum se aplică stiluri elementelor HTML

Stilizarea inline este o metodă de **aplicare a stilurilor CSS direct elementelor HTML individuale** folosind atributul style .

Vă permite să definiți aspectul și aspectul elementului fără a fi nevoie să creați un fișier CSS separat sau un bloc de stil.

Sintaxa pentru stilizarea inline implică utilizarea atributului style direct în cadrul unei etichete de element HTML, urmată de o pereche proprietate-valoare care definește stilul. Iată cum este structurată:

Aceasta înseamnă că adaugi atributul style oricărui element HTML, apoi specifice proprietatea CSS și valoarea acesteia pe care dorești să o aplici elementului respectiv, formatată ca „property: value;” .

`<element style="property: value;">`

Iată un exemplu care arată cum se utilizează atributul style pentru adăugarea de stiluri direct în interiorul unui element <p> (paragraf):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <p>Here is a normal paragraph.</p>
    <p style="background-color: blue; color: white; font-weight: bold;">This paragraph has inline styling applied to it.</p>
    <p>Another normal paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

Here is a normal paragraph.

This paragraph has inline styling applied to it.

Another normal paragraph.

Descompunând codul, `<p style="background-color: blue; color: white; font-weight: bold;">` stilurile sunt aplicate direct celui de-al doilea element <p> . În atributul **style** , putem combina mai multe stiluri CSS, pur și simplu separându-le cu punct și virgulă (;). Aici, stilizarea în linie schimbă fundalul în albastru, face textul alb, iar textul în sine îngroșat.

Pe lângă stilizarea inline despre care tocmai am vorbit, există și o modalitate de a include CSS direct în documentul HTML – aceasta se numește foaie de stil internă.

O foaie de stil internă **constă din reguli CSS** pe care le plasați într-un element **<style>** din documentul HTML. Această metodă vă permite **să stilizați mai multe elemente HTML simultan**, evitând necesitatea de a repeta stilizarea pentru fiecare element individual.

Ar trebui să plasați elementul **<style>** în secțiunea **<head>** a documentului HTML. Regulile CSS din interiorul acestui element **<style>** se vor aplica apoi elementelor corespondente din **<body>** a documentului, pe baza selectorilor pe care îi utilizați.

Selectorii sunt partea regulilor CSS care **identifică elementele HTML cărora să li se aplice stilul**. Selectorii pot identifica elementele pe baza numelui etichetei, clasei, ID-ului, atributelor și a altor elemente. De exemplu, dacă doriți să aplicați o anumită culoare tuturor paragrafelor de pe pagina dvs., puteți utiliza selectorul **p** pentru a viza toate elementele **<p>**.



```
<head>
<style>
  /* CSS rules */
  selector {
    property: value;
    /* more properties and values */
  }
</style>
</head>

<body>
  <!-- html content -->
</body>
```

← **CSS RULES**

← **HTML CONTENT**

În această pagina de stil internă, există două reguli CSS:

- prima setează culoarea elementului h1 la portocaliu;
- al doilea schimbă dimensiunea fontului și culoarea elementelor paragrafului la 18px și respectiv albastru.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      h1 {
        color: orange;
      }

      p {
        font-size: 18px;
        color: blue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>This is Heading 1</h1>
    <p>This is an example of using an internal stylesheet with the
      &lt;style&gt; element. By defining CSS rules in the &lt;style&gt;
      element, we can apply consistent styling across the entire page
      without repeating the code for each element.</p>
  </body>
</html>
```

This is Heading 1

This is an example of using an internal stylesheet with the `<style>` element. By defining CSS rules in the `<style>` element, we can apply consistent styling across the entire page without repeating the code for each element.

Deși paginile de stil interne sunt o modalitate excelentă pentru proiecte mai mici sau pentru stilizarea rapidă a documentului HTML, este posibil ca acestea să nu fie cele mai eficiente pentru proiecte mai mari, unde sunt preferate foile de stil externe. Cu toate acestea, înțelegerea și utilizarea paginile de stil interne vă pot oferi o bază solidă în CSS, pregătindu-vă pentru tehnici de stilizare mai complexe. Această abordare reflectă modul în care stilurile sunt gestionate în paginile de stil externe, oferind o experiență de învățare coerentă pe măsură ce progresați în călătoria dvs. de dezvoltare web.

Culori și formate de culoare în HTML

Culorile pot fi aplicate elementelor HTML folosind proprietatea CSS `color` sau proprietatea `background-color`. În HTML, culorile pot fi specificate în mai multe moduri. Iată câteva dintre ele:

- după **nume** – există 147 de nume de culori care pot fi folosite, cum ar fi „roșu”, „verde”, „albastru”, „galben”, „violet” și „negru”.
- prin **valoare hexazecimală** – un cod de șase cifre precedat de un semn diez (#) care reprezintă o combinație de valori roșu, verde și albastru. De exemplu, #FF0000 reprezintă culoarea roșu.
- prin **valoarea RGB** – un set de trei valori care reprezintă cantitatea de roșu, verde și respectiv albastru. Fiecare valoare este cuprinsă între 0 și 255. De exemplu, RGB(255, 0, 0) reprezintă culoarea roșu.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      h1 {
        color: #FFFFFF;
        background-color: green;
      }
      p {
        color: RGB(0, 0, 255);
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

În cod, am definit culorile folosind următoarele reguli CSS în cadrul elementului `<style>`:

• Pentru elementul `<h1>` :

- Culoarea textului este setată la alb (valoarea hexazecimală #FFFFFF)
- Culoarea de fundal este setată la verde (denumirea verde)

• Pentru elementul `<p>` :

- Culoarea textului este setată la albastru (valoarea RGB de 0, 0, 255)

Când codul este redat într-un browser web, elementul `<h1>` din titlu va avea textul alb și fundalul verde. Elementul `<p>` din paragraf va avea textul albastru.

Iată câteva dintre cele mai populare culori și codurile aferente utilizate în HTML:

Roșu: #FF0000

Verde: #00FF00

Albastru: #0000FF

Negru: #000000

Alb #FFFFFF

	#FF0000	R: 255 G: 0 B: 0		#000000	R: 0 G: 0 B: 0
	#00FF00	R: 0 G: 255 B: 0		#FFFFFF	R: 255 G: 255 B: 255
	#0000FF	R: 0 G: 0 B: 255			

Proprietățile fontului

Proprietățile fonturilor sunt un aspect esențial al designului web, deoarece ajută la **definirea aspectului și a lizibilității textului**. HTML oferă mai multe proprietăți de fonturi, inclusiv font-size, font-family, font-weight și font-style:

- Proprietatea font-family specifică fontul care va fi utilizat pentru text. Poate fi setată la un nume specific de font, cum ar fi *Arial*, *Times New Roman* sau *Helvetica*, sau la o familie generică de fonturi, cum ar fi *serif*, *sans-serif* sau *monospace*. Valoarea implicită depinde de browser.
- Proprietatea font-size definește dimensiunea fontului. Aceasta poate fi setată folosind o valoare absolută, cum ar fi pixeli (px) sau puncte, sau o valoare relativă, cum ar fi procente (%) sau unități em (ems). Valoarea implicită este *normal*.
- Proprietatea font-weight setează grosimea sau grosimea (îngroșarea) fontului. Poate fi setată la un nume de valoare specific, cum ar fi *bold*, *bolder* sau *lighter*, sau la o valoare numerică între 100 și 900, 400 fiind valoarea implicită (*normal*).
- Proprietatea font-style definește stilul fontului, cum ar fi *normal* (valoare implicită), *italic* sau *oblique*.

Iată un exemplu de stilizare inline în care sunt utilizate toate cele patru proprietăți ale fontului:

```
<p style="font-family: monospace; font-size: 20px; font-weight: 900; font-style: normal;">
```

This is a paragraph of text.</p>

Exemplu de utilizare a unei foi de stil CSS interne pentru a seta aceleași patru proprietăți ale fontului:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      p {
        font-family: monospace;
        font-size: 20px;
        font-weight: 900;
        font-style: normal;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>This is a paragraph of text.</p>
  </body>
</html>
```

This is a paragraph of text.

Elementul

Elementul este **un element inline** care poate fi folosit pentru a **aplica stiluri anumitor părți ale unui text sau unui grup mic de elemente inline** . Este adesea folosit împreună cu CSS pentru a stiliza textul sau porțiuni mici ale unui document HTML.

De exemplu, ați putea folosi elementul pentru a stiliza un singur cuvânt dintr-o propoziție cu o culoare, o dimensiune a fontului sau un stil de font diferit:

```
<p>This is a <span style="color: green;">sample text</span> with some inline styling.</p>
```

This is a **sample text** with some inline styling.

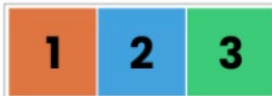
În acest exemplu, elementul este folosit pentru a stiliza sintagma „text exemplu” cu culoarea verde.

Elementul <div>

Elementul <div> este **un element la nivel de bloc** folosit pentru a **crea un container pentru alte elemente HTML** . Este folosit în mod obișnuit pentru a grupa un set de elemente și a le aplica stiluri ca un întreg.

De exemplu, ați putea folosi un element <div> pentru a grupa un set de imagini și a aplica o bordură sau o zonă de umplere întregului grup:

```
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  
    
    
    
</div>
```



Atributul id atribuie **un identificator unic unui element** , care poate fi apoi utilizat în mai multe scopuri, inclusiv:

- **identificare unică** , care vă permite să distingeți elementele HTML unele de altele pe pagină.
- **stilizare** , care vă permite să aplicați stiluri CSS specifice unui singur element. (Prin vizarea ID-ului unic al elementului, puteți crea stiluri personalizate care afectează doar acel element anume. Veți învăța despre asta în a doua parte a cursului.)
- **Manipularea JavaScript** , care vă permite să selectați și să manipulați elemente specifice din DOM. (Facilitează accesarea, modificarea sau efectuarea de acțiuni asupra unui anumit element fără a afecta celelalte. Din nou, veți afla mai multe despre aceasta în cursul *Web Development Essentials: JavaScript* .)
- **ancore** , pe care le puteți utiliza pentru a crea linkuri interne (ancoră) în cadrul unei pagini web. (Ați aflat despre ele în secțiunea *Linkuri* a acestui curs.)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      #greeting {
        font-size: 24px;
        color: blue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Hello, World!</p>
    <p id="greeting">Hello, world!</p>
    <p>Hello, World!</p>
  </body>
</html>
```

Hello, World!

Hello, world!

Hello, World!

Atributul class atribuie o clasă unui element , permițându- vă pentru a grupa și viza mai multe elemente în diverse scopuri, cum ar fi:

- **gruparea elementelor** – atributul class vă permite să grupați mai multe elemente HTML care au caracteristici sau scopuri similare. Spre deosebire de atributul id , atributul class poate fi atribuit mai multor elemente de pe o pagină.
- **stilizare** – utilizând atributul class , puteți aplica stiluri CSS consistente unui grup de elemente. Acest lucru ajută la menținerea unui aspect uniform și promovează reutilizarea stilurilor pe întreaga pagină web sau chiar pe un întreg site web.
- **Manipularea JavaScript** – atunci când se lucrează cu JavaScript, atributul class poate fi utilizat pentru a selecta și manipula grupuri de elemente cu aceeași clasă. Puteți efectua acțiuni sau aplica modificări tuturor elementelor cu clasa specificată simultan, ceea ce îl face o modalitate eficientă de a gestiona elemente similare.
- **lizibilitate și mentenabilitate** – utilizarea atributelor de clasă poate ajuta la îmbunătățirea lizibilității și mentenabilității codului HTML și CSS. Prin atribuirea de nume de clase semnificative, puteți înțelege cu ușurință scopul sau funcționalitatea anumitor elemente, facilitând actualizarea sau modificarea codului în viitor.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    .highlight {
      background-color: blue;
      color: white;
      font-weight: bold;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Here is a normal paragraph.</p>
  <p class="highlight">This paragraph has the 'highlight' class
    applied to it.</p>
  <p>Another normal paragraph.</p>
  <p class="highlight">Another paragraph with the 'highlight' class.</p>
</body>
</html>
```

Here is a normal paragraph.

This paragraph has the 'highlight' class applied to it.

Another normal paragraph.

Another paragraph with the 'highlight' class.

După cum puteți vedea, atributul class acționează ca o etichetă pe care o puteți atașa elementelor, permițându-vă să le vizuați și să le stilizați folosind CSS. Să vedem ce se întâmplă în cod:

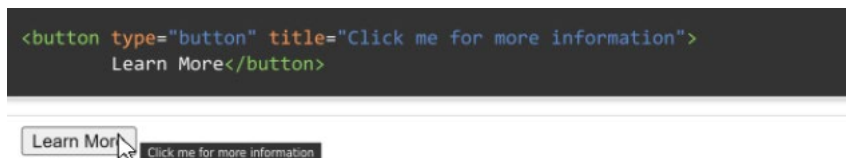
- Începem prin a defini o regulă CSS (o clasă) în blocul `<style>`. Regula se numește `.highlight` și include proprietăți precum `background-color`, `color` și `font-weight` care determină cum vor arăta elementele din această clasă.
- Pe măsură ce trecem la secțiunea `<body>`, veți observa patru elemente `<p>`. Două dintre aceste paragrafe au atributul class setat la „highlight”. Aceasta înseamnă că aplicăm stilurile definite în clasa `.highlight` acestor paragrafe specifice.
- Când browserul afișează pagina, acesta vede atributul `class="highlight"` în al doilea și al patrulea paragraf. Înțelege că aceste paragrafe ar trebui să moștenească stilurile definite în clasa `.highlight`.
- Drept urmare, culoarea de fundal a acestor două paragrafe devine albastră, culoarea textului devine albă, iar textul în sine devine îngroșat. Toate acestea se datorează proprietăților CSS pe care le-am definit anterior.

Pe scurt, atributul class acționează ca **o punte între lumile HTML și CSS**. Acesta vă permite să aplicați un set de stiluri unuia sau mai multor elemente fără a duplica stilurile în întregul document.

Această abordare menține HTML-ul curat și separă conținutul de prezentare, facilitând gestionarea și menținerea unor stiluri consecvente în toate paginile web. Așadar, data viitoare când vedeți atributul class, amintiți-vă că îi valorificați puterea pentru a aduce magie de stilizare elementelor HTML!

Atributul *title*

Atributul `title` specifică **un tooltip afișat atunci când un utilizator plasează cursorul peste un element** . Vă amintiți probabil că am abordat această caracteristică atunci când am discutat despre hyperlinkuri și utilizarea atributului `title` pentru a îmbunătăți înțelegerea și interacțiunea utilizatorului.



Atributul `title` este utilizat în mod obișnuit în elemente HTML, cum ar fi linkuri, imagini, controale de formular și elemente de tabel.

iFrame-uri

iFrame-urile (prescurtare de la **inline frames**) sunt elemente HTML care acționează ca **o fereastră către o altă pagină web sau document**. Au fost introduse pentru prima dată în HTML 4.0 în 1997. Acestea vă permit să **afișați (încorporați) conținut extern în propria pagină web** , creând o integrare a diferitelor surse de informații.

Poate fi vorba de hărți, videoclipuri, fluxuri de socializare, alte documente HTML și multe altele. Vă puteți gândi la iFrame-uri ca la ferestre virtuale care vă permit să aruncați o privire asupra altor site-uri web fără a părăsi propriul site.

Pentru a crea un iFrame, pur și simplu utilizați eticheta `<iframe>` în codul HTML. Aceasta vă permite să specificați sursa conținutului pe care doriți să îl încorporați și să utilizați attribute pentru a personaliza aspectul și comportamentul acestuia.

```
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

În fragmentul de cod, setezi atributul source (`src`) la adresa URL a videoclipului YouTube pe care dorești să îl încorporezi, în acest caz `https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID`.

De asemenea, specificați lățimea și înălțimea iFrame-ului pentru a vă asigura că videoclipul se potrivește perfect în pagină.

Atributul **frameborder** este setat la „0” pentru a elimina chenarul din jurul iFrame-ului (pentru a afișa chenarul, setați atributul la „1”).

Atributul **allowfullscreen** permite vizualizarea videoclipului în modul ecran complet. (De asemenea, puteți utiliza „true” pentru a permite vizualizarea pe tot ecranul și „false” pentru a-l restricționa.)

Atribute iFrame

Când lucrați cu iFrame-uri, puteți utiliza mai multe atribute pentru a le personaliza comportamentul și aspectul. Sunteți deja familiarizați cu atributele **width** și **height**, care vă permit să controlați dimensiunea iFrame-ului. De asemenea, sunteți familiarizați cu atributele **frameborder** și **allowfullscreen**.

Iată alte câteva atribute utilizate în mod obișnuit:

- **derulare** – controlează comportamentul de derulare în cadrul iFrame-ului. Puteți seta opțiunea „da” pentru a activa derularea, „nu” pentru a dezactiva derularea sau „automat” pentru a permite browserului să determine dacă derularea este necesară. De exemplu: **scrolling="no"**.
- **sandbox** – setează modul sandbox pentru iFrame, ceea ce oferă restricții suplimentare de securitate. Puteți utiliza atributul sandbox pentru a restricționa acțiuni precum trimiterea de formulare, executarea scripturilor și ferestrele pop-up. De exemplu: **sandbox="allow-scripts allow-popups"**.

iFrame-uri responsive

În lumea de astăzi, cu dispozitive mobile și ecrane cu dimensiuni variate, este esențial să creați site-uri web care să se adapteze la diferite dispozitive. Designul responsiv asigură că paginile dvs. web arată excelent și funcționează impecabil pe desktop-uri, laptopuri, tablete și smartphone-uri. Când vine vorba de iFrame-uri, le puteți face responsive **setând lățimea și înălțimea acestora folosind unități relative**, cum ar fi procentele, în loc de valori fixe ale pixelilor. Acest lucru permite iFrame-urilor să se **scaleze dinamic în funcție de dimensiunea ecranului**, asigurând o experiență optimă de vizualizare pe toate dispozitivele.

De exemplu, în loc să utilizați o lățime fixă de 560 pixeli, puteți seta lățimea la 100% pentru ca iFrame-ul să se întindă pe întreaga lățime a containerului părinte:

Entități HTML

Entitățile HTML (referințe la entități caracter) sunt **coduri speciale care reprezintă caractere sau simboluri specifice** în HTML.

Acestea sunt folosite pentru a afișa caractere care au semnificații speciale sau nu pot fi tastate sau afișate direct în HTML. Sunt notate cu un ampersand (&) urmat de un cod sau nume specific și apoi închise cu punct și virgulă (;).

Iată câteva exemple populare de entități HTML și simbolurile corespunzătoare:

- < - Semnul mai mic decât (<)
- > - Semnul mai mare decât (>)
- & - Ampersand (&)
- „ - Ghilimele (")
- „ - Apostrof (')"
- © - Simbolul drepturilor de autor (©)
- ® - Simbolul mărcii înregistrate (®)
- ™ - Simbolul mărcii înregistrate (™)
- &inimi; - Simbolul inimii (♥)
- ★ - Simbol stea (★)
- ✓ - Simbol bifă (✓)
- ← - Săgeată spre stânga (←)
- - Săgeată spre dreapta (→)
- ... - Elipsă orizontală (...)

Hărțile de imagine

Hărțile de imagine vă permit să **creați zone interactive și pe care se poate da clic în cadrul unei imagini** pentru a genera funcții suplimentare, cum ar fi diagrame interactive, infografice pe care se poate da clic sau meniuri de navigare dinamice. Trebuie să împărțiți o imagine în zone pe care se poate da clic, numite **puncte de acces**, unde fiecare punct de acces poate fi legat de o destinație specifică, cum ar fi o pagină web sau o acțiune.

Pentru a crea o hartă de imagini, aveți nevoie doar de două lucruri:

- imaginea ta și
- un element al hărții.

Vă puteți gândi la elementul `<map>` ca la un **container special care conține toate punctele dvs. de interes**. Fiecare punct de interes este definit folosind elementul `<area>`, care **determină forma și coordonatele** zonei pe care se poate face clic. Prin combinarea acestor elemente, puteți crea cu ușurință hărți de imagini interactive care îmbunătățesc experiența utilizatorului și adaugă interactivitate paginilor dvs. web.

```
<h2>Choose the door game</h2>
<p>Open the door to see what's waiting for you behind it.</p>

<map name="two-doors">
  <area shape="rect" title="A door with a white knob"
    coords="80,80,275,450" href="https://example.com/option1"
    alt="Open the door to Option 1">
  <area shape="rect" title="A door with a black knob"
    coords="540,75,745,460" href="https://example.com/option2"
    alt="Open the door to Option 2">
</map>
```

Choose the door game

Open the door to see what's waiting for you behind it.



Grafice HTML

Grafica joacă un rol crucial în a face site-urile web să arate atractive și captivante. Aceasta ajută la darea vieții paginilor web cu culori, forme și animații. În HTML, există două metode utilizate pe scară largă pentru crearea de grafică:

- elementul **Canvas** (`<canvas>`), care vă permite să desenați și să animați forme și imagini 2D direct prin JavaScript și
- **Grafică vectorială scalabilă** (SVG) (`<svg>`), o modalitate de a include grafică de înaltă calitate care poate fi scalată la orice dimensiune fără a pierde din claritate, perfectă pentru logo-uri, pictograme și ilustrații complexe.

Ambele metode oferă avantaje unice și pot fi utilizate în diferite scenarii, în funcție de nevoile proiectului dumneavoastră.

Elementul `<canvas>` acționează ca o pânză virtuală unde puteți desena forme, imagini și animații. Folosește o **abordare bazată pe pixeli** pentru crearea de grafică, oferind un control precis asupra pixelilor individuali. Gândiți-vă la el ca la o tablă de desen digitală care poate fi manipulată folosind JavaScript.

Canvas vă permite să:

- Creați linii, forme și imagini.
- Dezvoltați animații și elemente interactive.
- Implementați jocuri și efecte vizuale dinamice.

Deși poți crea elementul `<canvas>` în HTML, ai nevoie de JavaScript pentru ca acesta să efectueze acțiuni semnificative (desenarea pe o pânză în HTML implică utilizarea API-ului Canvas (O colecție de metode și funcții JavaScript care vă permit să interacționați cu și să manipulați conținutul din elementul canvas.), un set de instrumente pentru desenarea formelor, liniilor, imaginilor, textului și multe altele pe pânză).



```
<canvas id="myCanvas" width="300" height="200"></canvas>

<script>
  const canvas = document.getElementById("myCanvas");
  const ctx = canvas.getContext("2d");

  ctx.fillStyle = "black";
  ctx.fillRect(10, 10, 200, 100);
</script>
```

Iată ce se întâmplă în cod:

- 1.Codul HTML **<canvas id="myCanvas" width="300" height="200"></canvas>** creează un element **<canvas>** cu un atribut id căruia i se atribuie valoarea „myCanvas” . În plus, setează lăţimea la 300 de pixeli şi înălţimea la 200 de pixeli, ceea ce defineşte dimensiunile pânzei.
- 2.Etichetele **<script>** şi **</script>** , fără a intra în detalii, încadrează secţiunea de cod JavaScript. În cadrul acestei secţiuni, JavaScript preia elementul canvas şi îl atribuie variabilei canvas . Se creează un context grafic 2D, în special un dreptunghi negru în acest caz, iar apoi forma este umplută cu culoarea neagră.

Grafică vectorială scalabilă (SVG)

SVG este un limbaj de marcare care folosește XML pentru a descrie **grafică vectorială bidimensională**. Spre deosebire de elementul Canvas, SVG se concentrează pe crearea de grafică ce poate fi **scalată și redimensionată** fără a pierde din calitate.

Grafica SVG este independentă de rezoluție, ceea ce o face potrivită pentru diverse dispozitive și dimensiuni de ecran. SVG vă permite să:

- Creați grafică detaliată și responsivă.
- Scalează imaginile fără pierderi de calitate.
- Aplicați stiluri CSS și animații.

```
<svg width="100" height="100">  
  <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="black" />  
</svg>
```

Elementul <svg> definește containerul SVG cu o lățime și o înălțime de 100 de unități.

Elementul <circle> este utilizat pentru a desena un cerc, cu centrul la coordonatele (50, 50), o rază de 40 de unități și o culoare de umplere neagră. Rezultatul este un cerc negru simplu afișat pe pagina web.

Când începi să folosești fișiere SVG, crearea de grafică vectorială de la zero poate părea descurajantă. Din fericire, există site-uri web unde poți găsi mii de pictograme și grafică SVG gata făcute, gratuite. Acestea pot fi o resursă excelentă pentru a-ți înfrumuseța site-ul web fără a fi nevoie să desenezi totul singur.

Atât Canvas, cât și SVG joacă roluri importante în dezvoltarea web modernă. Canvas este frecvent utilizat pentru crearea de jocuri interactive, animații, vizualizări de date și grafică complexă care necesită un control precis asupra randării pixelilor. Pe de altă parte, SVG se remarcă atunci când vine vorba de crearea de pictograme, logo-uri, ilustrații și grafică care trebuie să scaleze fără probleme și să arate bine pe diverse dispozitive.